

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
BÀI TẬP THỰC HÀNH 4

GVHD: Nguyễn Ngọc Quý

Sinh viên thực hiện: Trịnh Khải Luân - 25521062

MỤC LỤC

Bài tập 1: Xây dựng lớp Số Phức :	3
Bài tập 2: Xây dựng lớp Phân Số:.....	8
Bài tập 3: Xây dựng lớp cTime :.....	14
Bài tập 4: Xây dựng lớp cDate :.....	21
Bài tập 5: Xây dựng lớp DaThuc :.....	30
Bài tập 6: Xây dựng lớp Vector :.....	36
Bài tập 7: Xây dựng lớp Matrix :.....	42

NỘI DUNG BÀI LÀM

Bài tập 1: Xây dựng lớp Số Phức :

- Làm lại bài số phức với một phương thức thiết lập duy nhất cho phép quan điểm một số thực như một số phức đặc biệt (phần ảo bằng 0). Định nghĩa các phép toán +, -, *, /, ==, != trên số phức. Định nghĩa phép toán << và >> để xuất và nhập dữ liệu cho số phức.

❖ Class diagram của Chương trình xây dựng lớp Số Phức .

SoPhuc
- iThuc : int - iAo : int
+ SoPhuc(thuc : int = 0, ao : int = 0) + ~SoPhuc() <<friend>> operator >> (in : istream&, x : SoPhuc&) : istream& <<friend>> operator << (out : ostream&, x : SoPhuc&) : ostream& <<friend>> operator + (a : SoPhuc, b : SoPhuc) : SoPhuc <<friend>> operator - (a : SoPhuc, b : SoPhuc) : SoPhuc <<friend>> operator * (a : SoPhuc, b : SoPhuc) : SoPhuc <<friend>> operator / (a : SoPhuc, b : SoPhuc) : SoPhuc <<friend>> operator == (a : SoPhuc, b : SoPhuc) : bool <<friend>> operator != (a : SoPhuc, b : SoPhuc) : bool

❖ Nội dung code của Chương trình xây dựng lớp Số Phức.

1) Code của file SoPhuc.h

```
#ifndef SOPHUC_H
#define SOPHUC_H

#include <iostream>
using namespace std ;

class SoPhuc {
private:
    int iThuc, iAo ;
public:
    SoPhuc(int thuc = 0, int ao = 0) ;
    friend istream& operator >> (istream& in, SoPhuc &x) ;
    friend ostream& operator << (ostream& out, SoPhuc &x) ;
    friend SoPhuc operator + (SoPhuc a, SoPhuc b) ;
    friend SoPhuc operator - (SoPhuc a, SoPhuc b) ;
    friend SoPhuc operator * (SoPhuc a, SoPhuc b) ;
    friend SoPhuc operator / (SoPhuc a, SoPhuc b) ;
    friend bool operator == (SoPhuc a, SoPhuc b) ;
    friend bool operator != (SoPhuc a, SoPhuc b) ;
    ~SoPhuc() ;
} ;
#endif
```

2) Code của file SoPhuc.cpp

```

#include <iostream>
using namespace std ;

#include "SoPhuc.h"

// Constructor chứa tham số (ao = 0)
// Nếu người dùng chỉ nhập số thực => Tự động đổi thành số phức đặc biệt
// (phần ảo = 0)
SoPhuc::SoPhuc(int thuc, int ao) {
    iThuc = thuc ;
    iAo = ao ;
}

// Hàm nhập vào phần thực và phần ảo của 1 số phức
istream& operator >> (istream& in, SoPhuc &x) {
    cout << "Nhập vào số thực : " ; in >> x.iThuc ;
    cout << "Nhập vào số ảo : " ; in >> x.iAo ;
    return in ;
} ;

// Hàm in ra số phức mà người dùng đã nhập
ostream& operator << (ostream& out, SoPhuc &x) {
    out << x.iThuc ; // In ra phần thực trước
    if(x.iAo < 0) { // Nếu phần ảo < 0 => in ra dấu -
        out << " - " << x.iAo << 'i' ;
    }
    else if(x.iAo > 0) { // Nếu phần ảo > 0 => in ra dấu +
        out << " + " << x.iAo << 'i' ;
    }
    // Nếu không phải 2 cái dạng trên => phần ảo = 0 => chỉ in phần thực
    return out ;
}

// Hàm tổng 2 số phức
// x = a + bi, y = c + di
// kq = (a + c) + (b + d)i
SoPhuc operator + (SoPhuc a, SoPhuc b) {
    SoPhuc kq(0) ;
    kq.iThuc = a.iThuc + b.iThuc ;
    kq.iAo = a.iAo + b.iAo ;
    return kq ;
} ;

// Hàm hiệu 2 số phức
// x = a + bi, y = c + di
// kq = (a - c) + (b - d)i
SoPhuc operator - (SoPhuc a, SoPhuc b) {
    SoPhuc kq(0) ;
    kq.iThuc = a.iThuc - b.iThuc ;
    kq.iAo = a.iAo - b.iAo ;
    return kq ;
} ;

// Hàm tích 2 số phức
// x = a + bi, y = a' + b'i
// kq = (a.a' - b.b') + (a.b' + b'.a)i
SoPhuc operator * (SoPhuc a, SoPhuc b) {
    SoPhuc kq(0) ;
    kq.iThuc = a.iThuc * b.iThuc - a.iAo * b.iAo ; //
    kq.iAo = a.iThuc * b.iAo + a.iAo * b.iThuc ;
    return kq ;
} ;

// Hàm thương 2 số phức
// x = a + bi, y = a' + b'i

```

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

```
// kq = (a.a' + b.b') / mẫu + (b.a' - a.b')i / mẫu
SoPhuc operator / (SoPhuc a, SoPhuc b) {
    SoPhuc kq(0) ;
    int mau = b.iThuc * b.iThuc + b.iAo * b.iAo; // mẫu = (a')^2 + (b')^2
    // Mẫu = 0 => Không chia được
    if (mau == 0) {
        cout << "Loi: chia cho 0!\n" ;
        return 0 ;
    }
    kq.iThuc = (a.iThuc * b.iThuc + a.iAo * b.iAo) / mau; // (a.a' +
b.b') / mẫu
    kq.iAo = (a.iAo * b.iThuc - a.iThuc * b.iAo) / mau; // (b.a' - a.b')
/ mẫu

    return kq;
} ;

// Hàm so sánh bằng nhau giữa 2 số phức
bool operator == (SoPhuc a, SoPhuc b) {
    return (a.iThuc == b.iThuc) && (a.iAo == b.iAo) ; // Nếu phần thực và
phần ảo của 2 số phức đều giống nhau => bằng nhau
} ;

// Hàm so sánh khác nhau giữa 2 số phức
bool operator != (SoPhuc a, SoPhuc b) {
    return (a.iThuc != b.iThuc) || (a.iAo != b.iAo) ; // Nếu phần thực
hoặc phần ảo của 2 số phức khác nhau => khác nhau
} ;

// Hàm destructor của lớp số phức
SoPhuc::~~SoPhuc() {} ;
```

3) Code của file main.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;

#include "SoPhuc.h"

int main() {
    SoPhuc a, b ;
    cin >> a >> b ;
    SoPhuc d(5) ;
    cout << "Day la so phuc chi co so thuc (ao = 0) : " << d << '\n' ;
    cout << "So phuc a : " << a << '\n';
    cout << "So phuc b : " << b << '\n';

    SoPhuc tong = a + b ;
    cout << "Tong : " << tong << '\n';
    SoPhuc hieu = a - b ;
    cout << "Hieu : " << hieu << '\n';
    SoPhuc tich = a * b ;
    cout << "Tich : " << tich << '\n';
    SoPhuc thuong = a / b ;
    cout << "Thuong : " << thuong << '\n';

    cout << "So sanh == : " ;
    if (a == b) cout << "2 so phuc bang nhau\n" ;
    else cout << "2 so phuc khác nhau\n" ;

    cout << "So sanh != : " ;
    if (a != b) cout << "2 so phuc khác nhau\n" ;
    else cout << "2 so phuc bang nhau\n" ;
    return 0;
}
```

❖ Các test case của chương trình Xây dựng lớp Số Phức.

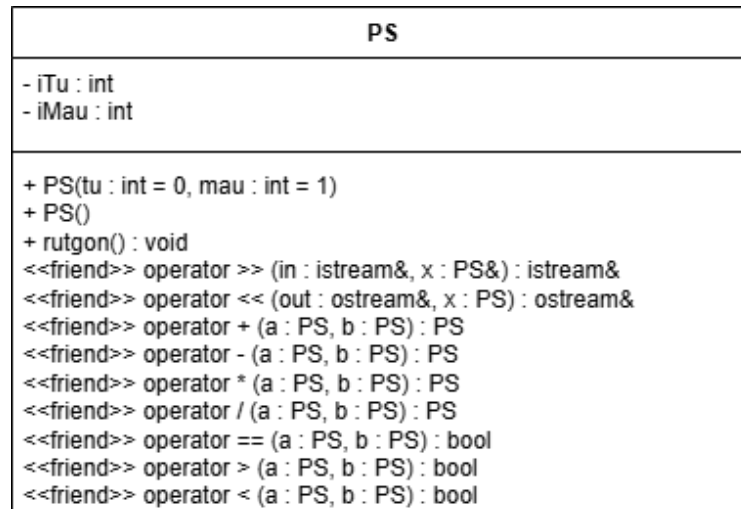
Số Testcase	Input	Output
Test case 1	$x = 3 + 4i$ $y = 1 + 2i$	<pre> Nhap vao so thuc : 3 Nhap vao so ao : 4 Nhap vao so thuc : 1 Nhap vao so ao : 2 Day la so phuc chi co so thuc (ao = 0) : 5 So phuc a : 3 + 4i So phuc b : 1 + 2i Tong : 4 + 6i Hieu : 2 + 2i Tich : -5 + 10i Thuong : 2 So sanh == : 2 so phuc khac nhau So sanh != : 2 so phuc khac nhau </pre>
Test case 2	$x = 2 + 3i$ $y = 2 + 3i$	<pre> Nhap vao so thuc : 2 Nhap vao so ao : 3 Nhap vao so thuc : 2 Nhap vao so ao : 3 Day la so phuc chi co so thuc (ao = 0) : 5 So phuc a : 2 + 3i So phuc b : 2 + 3i Tong : 4 + 6i Hieu : 0 Tich : -5 + 12i Thuong : 1 So sanh == : 2 so phuc bang nhau So sanh != : 2 so phuc bang nhau </pre>
Test case 3	$x = 4 + 5i$ $y = 0 + 0i$	<pre> Nhap vao so thuc : 4 Nhap vao so ao : 5 Nhap vao so thuc : 0 Nhap vao so ao : 0 Day la so phuc chi co so thuc (ao = 0) : 5 So phuc a : 4 + 5i So phuc b : 0 Tong : 4 + 5i Hieu : 4 + 5i Tich : 0 Loi: chia cho 0! Thuong : 0 So sanh == : 2 so phuc khac nhau So sanh != : 2 so phuc khac nhau </pre>
Test case 4	$x = 5 - 3i$ $y = 2 - i$	<pre> Nhap vao so thuc : 5 Nhap vao so ao : -3 Nhap vao so thuc : 2 Nhap vao so ao : -1 Day la so phuc chi co so thuc (ao = 0) : 5 So phuc a : 5 - 3i So phuc b : 2 - 1i Tong : 7 - 4i Hieu : 3 - 2i Tich : 7 - 11i Thuong : 2 So sanh == : 2 so phuc khac nhau So sanh != : 2 so phuc khac nhau </pre>

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Test case 5	$x = 2 + 3i$ $y = -2 + 3i$	Nhap vao so thuc : 2 Nhap vao so ao : 3 Nhap vao so thuc : -2 Nhap vao so ao : 3 Day la so phuc chi co so thuc (ao = 0) : 5 So phuc a : 2 + 3i So phuc b : -2 + 3i Tong : 0 + 6i Hieu : 4 Tich : -13 Thuong : 0 So sanh == : 2 so phuc khac nhau So sanh != : 2 so phuc khac nhau
Test case 6	$x = 0 + 5i$ $y = 0 + 2i$	Nhap vao so thuc : 0 Nhap vao so ao : 5 Nhap vao so thuc : 0 Nhap vao so ao : 2 Day la so phuc chi co so thuc (ao = 0) : 5 So phuc a : 0 + 5i So phuc b : 0 + 2i Tong : 0 + 7i Hieu : 0 + 3i Tich : -10 Thuong : 2 So sanh == : 2 so phuc khac nhau So sanh != : 2 so phuc khac nhau
Test case 7	$x = 1 + 1i$ $y = 5 + 5i$	Nhap vao so thuc : 1 Nhap vao so ao : 1 Nhap vao so thuc : 5 Nhap vao so ao : 5 Day la so phuc chi co so thuc (ao = 0) : 5 So phuc a : 1 + 1i So phuc b : 5 + 5i Tong : 6 + 6i Hieu : -4 - 4i Tich : 0 + 10i Thuong : 0 So sanh == : 2 so phuc khac nhau So sanh != : 2 so phuc khac nhau
Test case 8	$x = -3 - 4i$ $y = 3 + 4i$	Nhap vao so thuc : -3 Nhap vao so ao : -4 Nhap vao so thuc : 3 Nhap vao so ao : 4 Day la so phuc chi co so thuc (ao = 0) : 5 So phuc a : -3 - 4i So phuc b : 3 + 4i Tong : 0 Hieu : -6 - 8i Tich : 7 - 24i Thuong : -1 So sanh == : 2 so phuc khac nhau So sanh != : 2 so phuc khac nhau

Bài tập 2: Xây dựng lớp Phân Số:

- Làm lại bài phân số với các phương thức thiết lập cho phép sử dụng một số nguyên như một phân số đặc biệt (mẫu số bằng 1). Định nghĩa các phép toán +, -, *, /, ==, >, < trên phân số. Định nghĩa phép toán << và >> để xuất và nhập dữ liệu cho phân số.
- ❖ **Class diagram của Chương trình xây dựng lớp Phân số.**



- ❖ **Nội dung code của Chương trình xây dựng lớp Phân số.**

1) Code của file PhanSo.h

```
#ifndef PHANSO_H
#define PHANSO_H

class PS {
private :
    int iTu, iMau ;
public :
    PS(int tu = 0, int mau = 1) ;
    void rutgon() ;
    friend istream& operator >> (istream& in, PS &x) ;
    friend ostream& operator << (ostream& out, PS x) ;
    friend PS operator + (PS a, PS b) ;
    friend PS operator - (PS a, PS b) ;
    friend PS operator * (PS a, PS b) ;
    friend PS operator / (PS a, PS b) ;
    friend bool operator == (PS a, PS b) ;
    friend bool operator > (PS a, PS b) ;
    friend bool operator < (PS a, PS b) ;
    ~PS() ;
} ;

#endif
```

2) Code của file PhanSo.cpp

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
```



```

using namespace std ;

#include "PhanSo.h"

// Constructor chứa tham số => nếu khởi tạo không có tham số thì gán giá trị mặc định là tử = 0 , mẫu = 1
PS::PS(int tu, int mau) {
    iTu = tu ;
    iMau = mau ;
}

// Hàm nhập vào phân số a , nếu hợp lệ thì tiếp tục chương trình => không thì nhập lại
istream& operator >> (istream& in, PS &a) {
    while(true) {
        cout << "Nhap tu so : " ;
        in >> a.iTu ;
        if(in.fail()) { // Nếu input khác số => in.fail() : true
            in.clear() ; // Xóa nội dung đã cịn vào iTu
            in.ignore(100, '\n') ; // Xóa các dòng thừa, enter thừa
            cout << "Sai roi. Ban hay nhap lai tu so.\n" ;
        }
        else break ;
    }
    while(true) {
        cout << "Nhap mau so (khac 0) : " ;
        in >> a.iMau ;
        if(in.fail() || a.iMau == 0) { // Tương tự như trên
            in.clear() ;
            in.ignore(100, '\n') ;
            cout << "Sai roi. Ban hay nhap lai mau so.\n" ;
        }
        else break ;
    }
    if (a.iMau < 0) {
        a.iTu = -a.iTu ;
        a.iMau = -a.iMau ;
    }

    return in ;
}

// Hàm in ra kết quả của phân số
ostream& operator << (ostream& out, PS a) {
    if(a.iMau == 1) cout << a.iTu; // Nếu mẫu = 1 => Chỉ in tử
    else if(a.iTu == 0) cout << 0; // Nếu tử = 0 => in ra 0
    else cout << a.iTu << "/" << a.iMau; // Các trường hợp còn lại thì in theo dạng tử / mẫu
    cout << '\n';
    return out ;
}

// Hàm rút gọn phân số a
void PS::rutgon() {
    if (iTu == 0) { // Nếu tử = 0 => trả về 1
        iMau = 1 ;
        return ;
    }
    int tmp = __gcd(iTu, iMau) ;
    // Chia tử và mẫu cho UCLN của tử và mẫu
    iTu /= tmp ;
    iMau /= tmp ;
    if(iMau < 0) { // Chuyển dấu âm lên tử
        iTu = -iTu ;
    }
}

```

```

        iMau = -iMau ;
    }
}
// Hàm tính tổng 2 phân số
PS operator + (PS a, PS b) {
    PS res ;
    // Quy đồng 2 phân số
    res.iMau = a.iMau * b.iMau ;
    res.iTu = a.iTu * b.iMau + b.iTu * a.iMau ;
    res.rutgon() ; // Rút gọn phân số
    return res ;
} ;
// Hàm tính hiệu 2 phân số
PS operator - (PS a, PS b) {
    PS res ;
    // Quy đồng 2 phân số
    res.iMau = a.iMau * b.iMau ;
    res.iTu = a.iTu * b.iMau - b.iTu * a.iMau ;
    res.rutgon() ; // Rút gọn phân số
    return res ;
} ;
// Hàm tính tích của 2 phân số
PS operator * (PS a, PS b) {
    PS res ;
    res.iMau = a.iMau * b.iMau ; // Mẫu số a * mẫu số b
    res.iTu = a.iTu * b.iTu ; // Tử số a * tử số b
    res.rutgon() ; // Rút gọn phân số
    return res ;
} ;
// Hàm tính thương của 2 phân số
PS operator / (PS a, PS b) {
    PS res ;
    res.iMau = a.iMau * b.iTu ; // Mẫu số a * tử số b
    res.iTu = a.iTu * b.iMau ; // Tử số a * mẫu số b
    res.rutgon() ; // Rút gọn phân số
    return res ;
} ;
// Hàm so sánh bằng nhau giữa phân số a và phân số b
bool operator == (PS a, PS b) {
    return a.iTu * b.iMau == b.iTu * a.iMau ; // Quy đồng 2 phân số rồi
    so sánh coi bằng nhau không ?
} ;
// Hàm so sánh phân số a lớn hơn phân số b
bool operator > (PS a, PS b) {
    return a.iTu * b.iMau > b.iTu * a.iMau ; // Quy đồng 2 phân số rồi so
    sánh coi tử số của a có lớn hơn tử số của b không ?
} ;
// Hàm so sánh phân số a bé hơn phân số b
bool operator < (PS a, PS b) {
    return a.iTu * b.iMau < b.iTu * a.iMau ; // Quy đồng 2 phân số rồi so
    sánh coi tử số của a có bé hơn tử số của b không ?
} ;
// Hàm destructor của lớp phân số
PS::~~PS() {} ;

```

3) Code của file main.cpp

```

#include <iostream>
using namespace std;

#include "PhanSo.h"

int main() {
    PS a, b;

```

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

```
cout << "Nhap phan so thu nhat : \n" ; cin >> a;
cout << "Nhap phan so thu hai : \n"; cin >> b;

cout << "Hai phan so vua nhap : \n";
cout << "a = " << a ;
cout << "b = " << b ;

// Tổng
PS tong = a + b; cout << "Tong : " << tong ;
// Hiệu
PS hieu = a - b; cout << "Hieu : " << hieu ;
// Tích
PS tich = a * b; cout << "Tich : " << tich ;
// Thương
PS thuong = a / b; cout << "Thuong : " << thuong ;

// So sánh 2 phân số
cout << "So sanh 2 phan so : " ;
if(a == b) cout << "a bang b\n" ;
else if(a > b) cout << "a lon hon b\n" ;
else cout << "a be hon b\n" ;

return 0;
}
```

❖ Các test case của chương trình Xây dựng lớp Số Phức.

Số Testcase	Input	Output
Testcase 1	$a = 2/4$ $b = 1/3$	<pre>Nhap phan so thu nhat : Nhap tu so : 2 Nhap mau so (khac 0) : 4 Nhap phan so thu hai : Nhap tu so : 1 Nhap mau so (khac 0) : 3 Hai phan so vua nhap : a = 2/4 b = 1/3 Tong : 5/6 Hieu : 1/6 Tich : 1/6 Thuong : 3/2 So sanh 2 phan so : a lon hon b</pre>

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

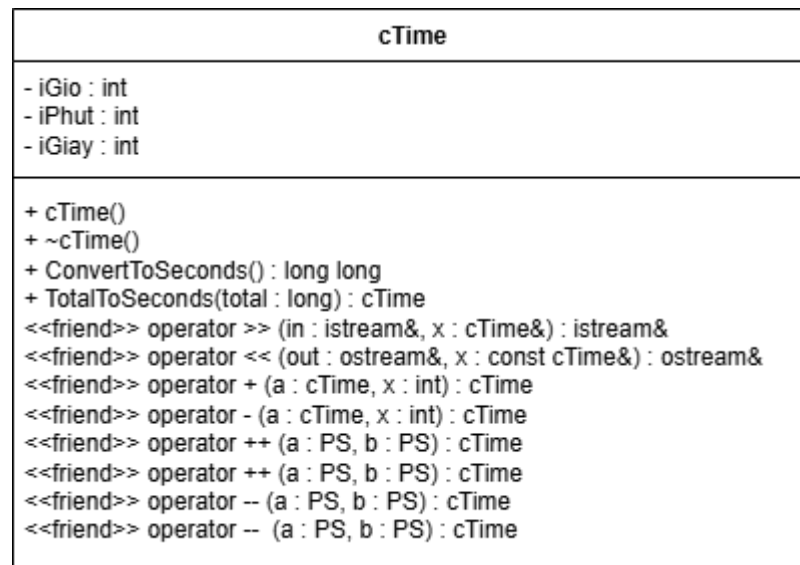
Testcase 2	$abc\ 3\ 0\ 4\ 1\ 2$ $a = 3/4$ $b = 1/2$	Nhap phan so thu nhat : Nhap tu so : abc Sai roi. Ban hay nhap lai tu so. Nhap tu so : 3 Nhap mau so (khac 0) : 0 Sai roi. Ban hay nhap lai mau so. Nhap mau so (khac 0) : 4 Nhap phan so thu hai : Nhap tu so : 1 Nhap mau so (khac 0) : 2 Hai phan so vua nhap : $a = 3/4$ $b = 1/2$ Tong : $5/4$ Hieu : $1/4$ Tich : $3/8$ Thuong : $3/2$ So sanh 2 phan so : a lon hon b
Testcase 3	$a = 1/2$ $b = 1/2$	Nhap phan so thu nhat : Nhap tu so : 1 Nhap mau so (khac 0) : 2 Nhap phan so thu hai : Nhap tu so : 1 Nhap mau so (khac 0) : 2 Hai phan so vua nhap : $a = 1/2$ $b = 1/2$ Tong : 1 Hieu : 0 Tich : $1/4$ Thuong : 1 So sanh 2 phan so : a bang b
Testcase 4	$a = 1/-2$ $b = -1/3$	Nhap phan so thu nhat : Nhap tu so : 1 Nhap mau so (khac 0) : -2 Nhap phan so thu hai : Nhap tu so : -1 Nhap mau so (khac 0) : 3 Hai phan so vua nhap : $a = -1/2$ $b = -1/3$ Tong : $-5/6$ Hieu : $-1/6$ Tich : $1/6$ Thuong : $3/2$ So sanh 2 phan so : a be hon b
Testcase 5	$a = 2/3$ $b = 0/5$	Nhap phan so thu nhat : Nhap tu so : 2 Nhap mau so (khac 0) : 3 Nhap phan so thu hai : Nhap tu so : 0 Nhap mau so (khac 0) : 5 Hai phan so vua nhap : $a = 2/3$ $b = 0$ Tong : $2/3$ Hieu : $2/3$ Tich : 0 Thuong : $1/0$ So sanh 2 phan so : a lon hon b

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Testcase 6	$a = -3/4$ $b = 3/4$	<pre> Nhap phan so thu nhat : Nhap tu so : -3 Nhap mau so (khac 0) : 4 Nhap phan so thu hai : Nhap tu so : 3 Nhap mau so (khac 0) : 4 Hai phan so vua nhap : a = -3/4 b = 3/4 Tong : 0 Hieu : -3/2 Tich : -9/16 Thuong : -1 So sanh 2 phan so : a be hon b </pre>
Testcase 7	$a = 1/5$ $b = 4/5$	<pre> Nhap phan so thu nhat : Nhap tu so : 1 Nhap mau so (khac 0) : 5 Nhap phan so thu hai : Nhap tu so : 4 Nhap mau so (khac 0) : 5 Hai phan so vua nhap : a = 1/5 b = 4/5 Tong : 1 Hieu : -3/5 Tich : 4/25 Thuong : 1/4 So sanh 2 phan so : a be hon b </pre>
Testcase 8	$a = 100/200$ $b = 150/300$	<pre> Nhap phan so thu nhat : Nhap tu so : 100 Nhap mau so (khac 0) : 200 Nhap phan so thu hai : Nhap tu so : 150 Nhap mau so (khac 0) : 300 Hai phan so vua nhap : a = 100/200 b = 150/300 Tong : 1 Hieu : 0 Tich : 1/4 Thuong : 1 So sanh 2 phan so : a bang b </pre>

Bài tập 3: Xây dựng lớp cTime :

- Định nghĩa lớp CTime biểu diễn khái niệm thời điểm có các thành phần giờ phút giây. Định nghĩa các phép toán +, - (cộng, trừ thêm một số nguyên giây, ++, -- (thêm bớt một giây). Phép toán <<, >> để xuất, nhập dữ liệu loại CTime. Áp dụng lớp CTime để tạo đồng hồ in ở góc trên bên phải màn hình.

❖ **Class diagram của Chương trình xây dựng lớp cTime.**❖ **Nội dung code của Chương trình xây dựng lớp cTime.**1) Code của file Time.h

```

#ifndef TIME_H
#define TIME_H

#include <iostream>
using namespace std ;

class cTime {
private:
    int iGio, iPhut, iGiay ;
public:
    cTime() ;
    friend istream& operator >> (istream& in, cTime &x) ;
    friend ostream& operator << (ostream& out, const cTime &x) ;
    long long ConvertToSeconds() ;
    cTime TotalToSeconds(long total) ;
    friend cTime operator + (cTime a, int x) ;
    friend cTime operator - (cTime a, int x) ;
    friend cTime operator ++ (cTime &a) ;
    friend cTime operator ++ (cTime &a, int) ;
    friend cTime operator -- (cTime &a) ;
    friend cTime operator -- (cTime &a, int) ;
    ~cTime() ;
} ;

#endif

```

2) Code của file Time.cpp

```

#include <iostream>
#include "Time.h"

using namespace std ;

// Hàm constructor mặc định của lớp Time
cTime::cTime() {
    iGio = 0;
    iPhut = 0;
    iGiay = 0;
}

// Hàm nhập vào thời gian => Nếu sai thì nhập lại
istream& operator >> (istream& in, cTime &a) {
    do {
        cout << "Nhap gio (0-23): ";
        in >> a.iGio;
    } while (a.iGio < 0 || a.iGio > 23);

    do {
        cout << "Nhap phut (0-59): ";
        in >> a.iPhut;
    } while (a.iPhut < 0 || a.iPhut > 59);

    do {
        cout << "Nhap giay (0-59): ";
        in >> a.iGiay;
    } while (a.iGiay < 0 || a.iGiay > 59);
    return in ;
}

// Hàm xuất ra kết quả ngày tháng năm
ostream& operator << (ostream& out, const cTime &a) {
    // In ra theo định dạng hh:mm:ss
    if (a.iGio < 10) out << "0"; // Nếu < 10 thì in thêm số 0 rồi mới in
    giờ để đúng định dạng hh
    out << a.iGio << ":";

    if (a.iPhut < 10) out << "0"; // Nếu < 10 thì in thêm số 0 rồi mới in
    giờ để đúng định dạng mm
    out << a.iPhut << ":";

    if (a.iGiay < 10) out << "0"; // Nếu < 10 thì in thêm số 0 rồi mới in
    giờ để đúng định dạng ss
    out << a.iGiay;
    return out ;
}

// Hàm chuyển đổi tổng thời gian sang giây
cTime cTime::TotalToSeconds(long total) {
    cTime res;
    total %= 86400; // Đảm bảo tổng giây nằm trong khoảng 0-86399
    if (total < 0) total += 86400; // Nếu tổng giây âm, cộng thêm 1 ngày
    => thời gian sẽ thành dương
    res.iGio = (total / 3600) % 24; // Lấy số giờ bằng cách chia tổng
    giây cho 3600 rồi mod 24 để lấy phần giờ
    res.iPhut = (total / 60) % 60; // Lấy số phút bằng cách chia tổng
    giây cho 60 rồi mod 60 để lấy phần phút
    res.iGiay = total % 60; // Lấy số giây bằng cách mod tổng giây cho 60
    để lấy phần giây
    return res;
}

```

```

long long cTime::ConvertToSeconds() {
    return (iGio * 3600 + iPhut * 60 + iGiay) ;
}
// Hàm cộng thêm x giây
cTime operator + (cTime a, int x) {
    return a.TotalToSeconds(a.ConvertToSeconds() + x) ;
} ;
// Hàm trừ đi x giây
cTime operator - (cTime a, int x) {
    return a.TotalToSeconds(a.ConvertToSeconds() - x) ;
} ;
// Hàm tính ++ (prefix) của thời gian mà người dùng nhập vào
cTime operator ++ (cTime &a) {
    a = a + 1 ; // Cộng thêm 1 giây
    return a ;
} ;
// Hàm tính ++ (postfix) của thời gian mà người dùng nhập vào
cTime operator ++ (cTime &a, int) {
    cTime tmp = a ;
    a = a + 1 ;
    return tmp ;
} ;
// Hàm tính -- (prefix) của thời gian mà người dùng nhập vào
cTime operator -- (cTime &a) {
    a = a - 1 ; // Trừ đi 1 giây
    return a ;
} ;
// Hàm tính -- (postfix) của thời gian mà người dùng nhập vào
cTime operator -- (cTime &a, int) {
    cTime tmp = a ;
    a = a - 1 ;
    return tmp ;
} ;
// Hàm destructor của lớp Time
cTime::~cTime() {} ;

```

3) Code của main.cpp

```

#include <iostream>
#include "Time.h"

using namespace std;

int main() {
    cTime t1, t2, res;
    int seconds;
    cout << "Nhập thời gian t1:" << '\n' ; cin >> t1;
    cout << "Thời gian bạn vừa nhập: " << t1 << '\n' ;

    cout << "Nhập số giây muốn CỘNG vào t1: ";
    cin >> seconds ; res = t1 + seconds;
    cout << t1 << " + " << seconds << "s = " << res << '\n' ;

    cout << "Nhập số giây muốn TRỪ đi từ t1: ";
    cin >> seconds ; res = t1 - seconds;
    cout << t1 << " - " << seconds << "s = " << res << '\n' ;

    cout << "\n---Toán tử ++ (prefix)---\n" ;
    cout << "Giá trị trước: " << t1 << '\n' ;
    cout << "Giá trị khi thực thi ++t1 : " << ++t1 << '\n' ;
    cout << "Giá trị sau đó: " << t1 << '\n' ;

    cout << "\n---Toán tử ++ (postfix)---\n" ;

```


IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

```

cout << "Gia tri truoc: " << t1 << '\n' ;
cout << "Gia tri khi thuc thi t1++ : " << t1++ << '\n' ;
cout << "Gia tri sau do: " << t1 << '\n' ;

cout << "\n---Toan tu ++ (prefix)---\n" ;
cout << "Gia tri truoc: " << t1 << '\n' ;
cout << "Gia tri khi thuc thi ++t1 : " << ++t1 << '\n' ;

cout << "\n---Toan tu -- (postfix)---\n" ;
cout << "Gia tri truoc: " << t1 << '\n' ;
cout << "Gia tri khi thuc thi t1-- : " << t1-- << '\n' ;
cout << "Gia tri sau do: " << t1 << '\n' ;
return 0;
}

```

❖ Các test case của chương trình Xây dựng lớp cTime.

Số Testcase	Input	Output
Testcase 1	$t = 10:15:30$ $x1 = 15, x2 = 10$	<pre> Nhap thoi gian t1: Nhap gio (0-23): 10 Nhap phut (0-59): 15 Nhap giay (0-59): 30 Thoi gian ban vua nhap: 10:15:30 Nhap so giay muon CONG vao t1: 15 10:15:30 + 15s = 10:15:45 Nhap so giay muon TRU di tu t1: 10 10:15:30 - 10s = 10:15:20 ---Toan tu ++ (prefix)--- Gia tri truoc: 10:15:30 Gia tri khi thuc thi ++t1 : 10:15:31 Gia tri sau do: 10:15:31 ---Toan tu ++ (postfix)--- Gia tri truoc: 10:15:31 Gia tri khi thuc thi t1++ : 10:15:31 Gia tri sau do: 10:15:32 ---Toan tu -- (prefix)--- Gia tri truoc: 10:15:32 Gia tri khi thuc thi --t1 : 10:15:31 ---Toan tu -- (postfix)--- Gia tri truoc: 10:15:31 Gia tri khi thuc thi t1-- : 10:15:31 Gia tri sau do: 10:15:30 </pre>
Testcase 2	$t = 22:59:45$ $x1 = 3615, x2 = 0$	<pre> Nhap thoi gian t1: Nhap gio (0-23): 22 Nhap phut (0-59): 59 Nhap giay (0-59): 45 Thoi gian ban vua nhap: 22:59:45 Nhap so giay muon CONG vao t1: 3615 22:59:45 + 3615s = 00:00:00 Nhap so giay muon TRU di tu t1: 0 22:59:45 - 0s = 22:59:45 ---Toan tu ++ (prefix)--- Gia tri truoc: 22:59:45 Gia tri khi thuc thi ++t1 : 22:59:46 Gia tri sau do: 22:59:46 ---Toan tu ++ (postfix)--- Gia tri truoc: 22:59:46 Gia tri khi thuc thi t1++ : 22:59:46 Gia tri sau do: 22:59:47 ---Toan tu -- (prefix)--- Gia tri truoc: 22:59:47 Gia tri khi thuc thi --t1 : 22:59:46 ---Toan tu -- (postfix)--- Gia tri truoc: 22:59:46 Gia tri khi thuc thi t1-- : 22:59:46 Gia tri sau do: 22:59:45 </pre>

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Testcase 3	$t = 00:00:05$ $x1 = 0, x2 = 10$	<pre> Nhap thoi gian t1: Nhap gio (0-23): 0 Nhap phut (0-59): 0 Nhap giay (0-59): 5 Thoi gian ban vua nhap: 00:00:05 Nhap so giay muon CONG vao t1: 0 00:00:05 + 0s = 00:00:05 Nhap so giay muon TRU di tu t1: 10 00:00:05 - 10s = 23:59:55 ---Toan tu ++ (prefix)--- Gia tri truoc: 00:00:05 Gia tri khi thuc thi ++t1 : 00:00:06 Gia tri sau do: 00:00:06 ---Toan tu ++ (postfix)--- Gia tri truoc: 00:00:06 Gia tri khi thuc thi t1++ : 00:00:06 Gia tri sau do: 00:00:07 ---Toan tu -- (prefix)--- Gia tri truoc: 00:00:07 Gia tri khi thuc thi --t1 : 00:00:06 ---Toan tu -- (postfix)--- Gia tri truoc: 00:00:06 Gia tri khi thuc thi t1-- : 00:00:06 Gia tri sau do: 00:00:05 </pre>
Testcase 4	$25\ 12\ 70\ 45\ -5\ 30\ 10\ 10$ $t = 12:45:30$ $x1 = 10, x2 = 10$	<pre> Nhap thoi gian t1: Nhap gio (0-23): 25 Nhap gio (0-23): 12 Nhap phut (0-59): 70 Nhap phut (0-59): 45 Nhap giay (0-59): -5 Nhap giay (0-59): 30 Thoi gian ban vua nhap: 12:45:30 Nhap so giay muon CONG vao t1: 10 12:45:30 + 10s = 12:45:40 Nhap so giay muon TRU di tu t1: 10 12:45:30 - 10s = 12:45:20 ---Toan tu ++ (prefix)--- Gia tri truoc: 12:45:30 Gia tri khi thuc thi ++t1 : 12:45:31 Gia tri sau do: 12:45:31 ---Toan tu ++ (postfix)--- Gia tri truoc: 12:45:31 Gia tri khi thuc thi t1++ : 12:45:31 Gia tri sau do: 12:45:32 ---Toan tu -- (prefix)--- Gia tri truoc: 12:45:32 Gia tri khi thuc thi --t1 : 12:45:31 ---Toan tu -- (postfix)--- Gia tri truoc: 12:45:31 Gia tri khi thuc thi t1-- : 12:45:31 Gia tri sau do: 12:45:30 </pre>

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

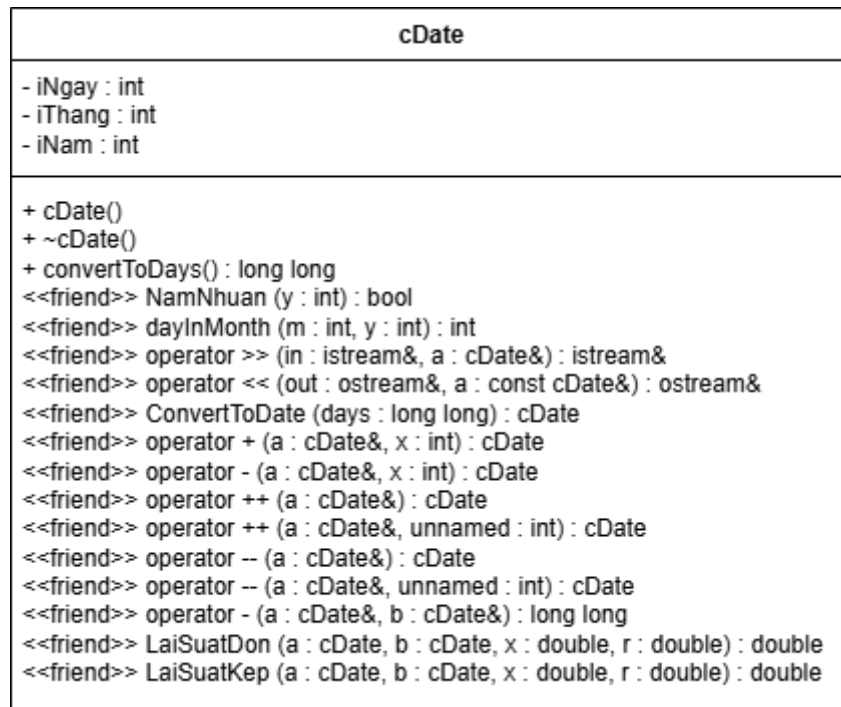
Testcase 5	$t = 23:59:59$ $x1 = 0, x2 = 0$	<pre> Nhap thoi gian t1: Nhap gio (0-23): 23 Nhap phut (0-59): 59 Nhap giay (0-59): 59 Thoi gian ban vua nhap: 23:59:59 Nhap so giay muon CONG vao t1: 0 23:59:59 + 0s = 23:59:59 Nhap so giay muon TRU di tu t1: 0 23:59:59 - 0s = 23:59:59 ---Toan tu ++ (prefix)--- Gia tri truoc: 23:59:59 Gia tri khi thuc thi ++t1 : 00:00:00 Gia tri sau do: 00:00:00 ---Toan tu ++ (postfix)--- Gia tri truoc: 00:00:00 Gia tri khi thuc thi t1++ : 00:00:00 Gia tri sau do: 00:00:01 ---Toan tu -- (prefix)--- Gia tri truoc: 00:00:01 Gia tri khi thuc thi --t1 : 00:00:00 ---Toan tu -- (postfix)--- Gia tri truoc: 00:00:00 Gia tri khi thuc thi t1-- : 00:00:00 Gia tri sau do: 23:59:59 </pre>
Testcase 6	$t = 00:00:00$ $x1 = 0, x2 = 0$	<pre> Nhap thoi gian t1: Nhap gio (0-23): 0 Nhap phut (0-59): 0 Nhap giay (0-59): 0 Thoi gian ban vua nhap: 00:00:00 Nhap so giay muon CONG vao t1: 0 00:00:00 + 0s = 00:00:00 Nhap so giay muon TRU di tu t1: 0 00:00:00 - 0s = 00:00:00 ---Toan tu ++ (prefix)--- Gia tri truoc: 00:00:00 Gia tri khi thuc thi ++t1 : 00:00:01 Gia tri sau do: 00:00:01 ---Toan tu ++ (postfix)--- Gia tri truoc: 00:00:01 Gia tri khi thuc thi t1++ : 00:00:01 Gia tri sau do: 00:00:02 ---Toan tu -- (prefix)--- Gia tri truoc: 00:00:02 Gia tri khi thuc thi --t1 : 00:00:01 ---Toan tu -- (postfix)--- Gia tri truoc: 00:00:01 Gia tri khi thuc thi t1-- : 00:00:01 Gia tri sau do: 00:00:00 </pre>
Testcase 7	$t = 12:00:00$ $x1 = 172805, x2 = 0$	<pre> Nhap thoi gian t1: Nhap gio (0-23): 12 Nhap phut (0-59): 0 Nhap giay (0-59): 0 Thoi gian ban vua nhap: 12:00:00 Nhap so giay muon CONG vao t1: 172805 12:00:00 + 172805s = 12:00:05 Nhap so giay muon TRU di tu t1: 0 12:00:00 - 0s = 12:00:00 ---Toan tu ++ (prefix)--- Gia tri truoc: 12:00:00 Gia tri khi thuc thi ++t1 : 12:00:01 Gia tri sau do: 12:00:01 ---Toan tu ++ (postfix)--- Gia tri truoc: 12:00:01 Gia tri khi thuc thi t1++ : 12:00:01 Gia tri sau do: 12:00:02 ---Toan tu -- (prefix)--- Gia tri truoc: 12:00:02 Gia tri khi thuc thi --t1 : 12:00:01 ---Toan tu -- (postfix)--- Gia tri truoc: 12:00:01 Gia tri khi thuc thi t1-- : 12:00:01 Gia tri sau do: 12:00:00 </pre>

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Testcase 8	t = 12:00:00 x1= 0, x2 = 172805	<pre> Nhap thoi gian t1: Nhap gio (0-23): 12 Nhap phut (0-59): 0 Nhap giay (0-59): 0 Thoi gian ban vua nhap: 12:00:00 Nhap so giay muon CONG vao t1: 0 12:00:00 + 0s = 12:00:00 Nhap so giay muon TRU di tu t1: 172805 12:00:00 - 172805s = 11:59:55 ---Toan tu ++ (prefix)--- Gia tri truoc: 12:00:00 Gia tri khi thuc thi ++t1 : 12:00:01 Gia tri sau do: 12:00:01 ---Toan tu ++ (postfix)--- Gia tri truoc: 12:00:01 Gia tri khi thuc thi t1++ : 12:00:01 Gia tri sau do: 12:00:02 ---Toan tu -- (prefix)--- Gia tri truoc: 12:00:02 Gia tri khi thuc thi --t1 : 12:00:01 ---Toan tu -- (postfix)--- Gia tri truoc: 12:00:01 Gia tri khi thuc thi t1-- : 12:00:01 Gia tri sau do: 12:00:00 </pre>
-------------------	--	--

Bài tập 4: Xây dựng lớp cDate :

- Định nghĩa lớp CDate biểu diễn khái niệm ngày, tháng, năm với các phép toán +, - (cộng, trừ thêm một số ngày), ++, -- (thêm bớt một ngày), - (khoảng cách giữa hai CDate tính bằng ngày). Phép toán <<, >> để xuất, nhập dữ liệu loại CDate. Áp dụng lớp CDate để giải bài toán tính lãi suất tiền gửi ngân hàng.

❖ **Class diagram của Chương trình xây dựng lớp cDate.**❖ **Nội dung code của Chương trình xây dựng lớp cDate.**1) Code của file Date.h

```

#ifndef DATE_H
#define DATE_H

#include <iostream>
using namespace std ;

class cDate {
private :
    int iNgay, iThang, iNam ;
public :
    cDate() ;
    friend bool NamNhuon(int y) ;
    friend int dayInMonth(int m, int y) ;
    friend istream& operator >> (istream& in, cDate &a) ;
    friend ostream& operator << (ostream& out, const cDate &a) ;
    long long convertToDays() const ;
    friend cDate ConvertToDate(long long days) ;
    friend cDate operator + (cDate &a, int x) ;
    friend cDate operator - (cDate &a, int x) ;
    friend cDate operator ++ (cDate &a) ;
    friend cDate operator ++ (cDate &a, int) ;

```

```

    friend cDate operator -- (cDate &a) ;
    friend cDate operator -- (cDate &a, int) ;
    friend long long operator - (const cDate &a, const cDate &b) ;
    friend double LaiSuatDon(const cDate &a, const cDate &b, double x,
double r) ;
    friend double LaiSuatKep(const cDate &a, const cDate &b, double x,
double r) ;
    ~cDate() ;
} ;
#endif

```

2) Code của file Date.cpp

```

#include <iostream>
#include "Date.h"
#include <cmath>
using namespace std ;

// Hàm check năm nhuận
bool NamNhuan(int y) {
    // Chia hết cho 4 và không chia hết cho 100 hoặc chia hết cho 400 thì
    // là năm nhuận
    return (y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0) ;
}

// Hàm trả về số ngày trong tháng m của năm y
int dayInMonth(int m, int y) {
    switch(m) {
        case 1 : case 3 : case 5 : case 7 : case 8 : case 10 : case 12 :
            return 31 ;
        case 4 : case 6 : case 9 : case 11 :
            return 30 ;
        case 2 :
            return NamNhuan(y) ? 29 : 28 ;
        default :
            return 0 ;
    }
}

// Hàm constructor mặc định (1/1/1)
cDate::cDate() {
    iNgay = 1 ;
    iThang = 1 ;
    iNam = 1 ;
} ;

// Hàm nhập vào ngày tháng năm => Nếu sai thì nhập lại
istream& operator >> (istream&in , cDate &x) {
    do {
        cout << "Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) :
" ;
        in >> x.iNgay >> x.iThang >> x.iNam ;

        if (x.iNam < 1) { // Năm phải bắt đầu từ 1
            cout << "Nam khong hop le, vui long nhap lai ! \n" ;
            continue ;
        }

        if (x.iThang > 12 || x.iThang < 1) { // Tháng phải thuộc [1;12]
            cout << "Thang khong hop le, vui long nhap lai ! \n" ;
            continue ;
        }

        int tmp = dayInMonth(x.iThang, x.iNam) ;
        if (x.iNgay < 1 || x.iNgay > tmp) { // Ngày phải trong [1; số
            // lượng ngày trong tháng đó]
            cout << "Ngay khong hop le, vui long nhap lai ! \n" ;
            continue ;
        }
    } while (true);
}

```

```

    }
    break ; // Lặp cho đến khi nhập đúng => break
} while (true) ;
return in ;
} ;
// Hàm in ra ngày tháng năm
ostream& operator << (ostream& out, const cDate &x) {
    out << x.iNgay << '/' << x.iThang << '/' << x.iNam ;
    return out ;
}
// Hàm tính tổng số ngày
long long cDate::convertToDays() const {
    long long days = 0 ;
    // Tính số ngày của các năm trước năm x.iNam
    for (int i = 1 ; i < iNam ; i++) {
        days += NamNhuon(i) ? 366 : 365 ;
    }
    // Tính số ngày của các tháng trước tháng x.iThang
    for (int i = 1 ; i < iThang ; i++) {
        days += dayInMonth(i, iNam) ;
    }
    // Cộng thêm số ngày trong tháng x.iThang
    days += iNgay ;
    return days ;
}
// Hàm chuyển từ tổng số ngày sang ngày tháng năm
cDate ConvertToDate(long long days) {
    cDate res ;
    // Tính năm
    while(true) {
        int tmp = NamNhuon(res.iNam) ? 366 : 365 ; // Check năm nhuận =>
số ngày
        if(days > tmp) { // Nếu days vẫn còn => số lượng năm tăng lên 1
            days -= tmp ;
            res.iNam++ ;
        } else {
            break ; // Nếu không thì out => đã tính được số năm
        }
    }
    // Tính tháng
    for(int i = 1 ; i <= 12 ; i++) {
        int tmp = dayInMonth(i, res.iNam) ; // Check ngày trong tháng thứ
i của năm res.iNam
        if(days > tmp) { // Nếu days vẫn còn => số lượng tháng tăng lên 1
            days -= tmp ;
            res.iThang++ ;
        } else {
            break ; // Nếu không thì out => đã tính được số tháng
        }
    }
    // Tính ngày
    res.iNgay = days ; // Còn lại chính là số ngày
    return res ;
}
// Hàm cộng thêm x ngày vào ngày tháng năm ban đầu người dùng nhập
cDate operator + (cDate &a, int x) {
    long long tmp = a.convertToDays() + x ; // Tổng số ngày sau khi cộng
thêm x ngày
    return ConvertToDate(tmp) ; // Trả về giá trị ngày tháng năm sau khi
cộng thêm x ngày
} ;
// Hàm trừ đi x ngày vào ngày tháng năm ban đầu người dùng nhập
cDate operator - (cDate &a, int x) {

```

```

    long long tmp = a.convertToDays() - x ; // Tổng số ngày sau khi trừ
    đi x ngày
    return ConvertToDate(tmp) ; // Trả về giá trị ngày tháng năm sau khi
    trừ đi x ngày
} ;
// Hàm tính ++ (prefix) của ngày tháng năm ban đầu người dùng nhập
cDate operator ++ (cDate &a) {
    a = a + 1 ;
    return a ;
} ;
// Hàm tính ++ (postfix) của ngày tháng năm ban đầu người dùng nhập
cDate operator ++ (cDate &a, int) {
    cDate tmp = a ;
    a = a + 1 ;
    return tmp ;
} ;
// Hàm tính -- (prefix) của ngày tháng năm ban đầu người dùng nhập
cDate operator -- (cDate &a) {
    a = a - 1 ;
    return a ;
} ;
// Hàm tính -- (postfix) của ngày tháng năm ban đầu người dùng nhập
cDate operator -- (cDate &a, int) {
    cDate tmp = a ;
    a = a - 1 ;
    return tmp ;
} ;
// Hàm tính khoảng cách giữa 2 ngày a và b
long long operator - (const cDate &a, const cDate &b) {
    long long tmp = a.convertToDays() - b.convertToDays() ;
    return tmp ; // Trả về số ngày giữa 2 ngày a và b
} ;
// Hàm tính lãi suất đơn sau (b - a) ngày với lãi suất r%/năm
double LaiSuatDon(const cDate &a, const cDate &b, double x, double r) {
    long long tmp = b - a ;
    if (tmp < 0) {
        cout << "Khong tinh duoc !" ; return 0 ;
    }
    // Lãi đơn = Số tiền gốc + (Số tiền gốc * lãi suất * số ngày / 365)
    (do tính lãi theo năm nên chia cho 365)
    return x + (x * r / 100.0 * tmp / 365.0) ;
} ;
// Hàm tính lãi suất kép sau (b - a) ngày với lãi suất r%/năm
double LaiSuatKep(const cDate &a, const cDate &b, double x, double r) {
    if (b - a < 0) {
        cout << "Khong tinh duoc !" ; return 0 ;
    }
    double n = (b - a) / 365.0 ;
    // Lãi kép = Số tiền gốc * (1 + lãi suất)^(số năm) <số năm = số ngày
    / 365>
    return x * pow(1 + (r / 100), n) ;
} ;
// Hàm destructor
cDate::~cDate() {} ;

```

3) Code của file main.cpp

```

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include "Date.h"

using namespace std;

int main() {

```



```

cDate d1, d2;
int x;
double tiengui, laisuat;

cout << "Nhap ngay thu nhat (d1):" << '\n'; cin >> d1;
cout << "Ngay ban vua nhap: " << d1 << '\n';

// Nhập số ngày muốn cộng vào d1
cout << "\nNhap so ngay muon cong vao d1: "; cin >> x;
cout << d1 << " + " << x << " ngay = " << (d1 + x) << '\n';

// Nhập số ngày muốn trừ đi từ d1
cout << "\nNhap so ngay muon tru di tu d1: "; cin >> x;
cout << d1 << " - " << x << " ngay = " << (d1 - x) << '\n';

cDate temp = d1;
cout << "Kiem tra ++ -- (postfix va prefix)" << '\n' ;

cout << "\n++ (postfix) : " << '\n' ;
cout << "Ngay ban dau: " << temp << '\n' ;
cout << "Ngay sau khi ++ (postfix): " << temp++ << '\n' ;
cout << "Ngay (sau khi postfix): " << temp << '\n' ;

cout << "\n++ (prefix) : " << '\n' ;
cout << "Ngay ban dau: " << temp << '\n' ;
cout << "Ngay sau khi ++ (prefix): " << ++temp << '\n' ;
cout << "Ngay (sau khi prefix): " << temp << '\n' ;

cout << "\n-- (postfix) : " << '\n' ;
cout << "Ngay ban dau: " << temp << '\n' ;
cout << "Ngay sau khi -- (postfix): " << temp-- << '\n' ;
cout << "Ngay (sau khi postfix): " << temp << '\n' ;

cout << "-- (prefix) : " << '\n' ;
cout << "Ngay ban dau: " << temp << '\n' ;
cout << "Ngay sau khi -- (prefix): " << --temp << '\n' ;
cout << "Ngay (sau khi prefix): " << temp << '\n' ;

// Nhập ngày thứ hai để tính khoảng cách
cout << "\nNhap ngay thu hai (d2):" << '\n' ; cin >> d2;
long long khoangcach = d2 - d1;
cout << "Khoang cach giua " << d1 << " va " << d2 << " la: " <<
khoangcach << " ngay" << '\n';

// Tính lãi suất
cout << "\nNhap so tien muon gui (dong) : " ; cin >> tiengui;
cout << "Nhap lai suat (%/nam): " ; cin >> laisuat;

// Làm tròn 4 chữ số thập phân
cout << fixed << setprecision(4);
cout << "Tong tien (Lai don) sau " << khoangcach << " ngay: " <<
LaiSuatDon(d1, d2, tiengui, laisuat) << '\n';
cout << "Tong tien (Lai kep) sau " << khoangcach << " ngay: " <<
LaiSuatKep(d1, d2, tiengui, laisuat) << '\n';

return 0;
}

```

❖ Các test case của chương trình Xây dựng lớp cDate.

Số Testcase	Input	Output
-------------	-------	--------

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Testcase 1	d1 = 15 5 2026 t1 = 10, t2 = 5 d2 = 25 5 2026 m = 10000000 r = 6.5	<pre> Nhap ngay thu nhat (d1): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 15 5 2026 Ngay ban vua nhap: 15/5/2026 Nhap so ngay muon cong vao d1: 10 15/5/2026 + 10 ngay = 25/5/2026 Nhap so ngay muon tru di tu d1: 5 15/5/2026 - 5 ngay = 10/5/2026 Kiem tra ++ -- (postfix va prefix) ++ (postfix) : Ngay ban dau: 15/5/2026 Ngay sau khi ++ (postfix): 15/5/2026 Ngay (sau khi postfix): 16/5/2026 ++ (prefix) : Ngay ban dau: 16/5/2026 Ngay sau khi ++ (prefix): 17/5/2026 Ngay (sau khi prefix): 17/5/2026 -- (postfix) : Ngay ban dau: 17/5/2026 Ngay sau khi -- (postfix): 17/5/2026 Ngay (sau khi postfix): 16/5/2026 -- (prefix) : Ngay ban dau: 16/5/2026 Ngay sau khi -- (prefix): 15/5/2026 Ngay (sau khi prefix): 15/5/2026 Nhap ngay thu hai (d2): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 25 5 2026 Khoang cach giua 15/5/2026 va 25/5/2026 la: 10 ngay Nhap so tien muon gui (dong) : 10000000 Nhap lai suat (%/nam): 6.5 Tong tien (Lai don) sau 10 ngay: 10017808.2192 Tong tien (Lai kep) sau 10 ngay: 10017268.2621 </pre>
Testcase 2	29 2 2025 31 4 2026 15 -3 2026 12 12 2026 5, 5 12 12 2026 5000000 5.0 d1 = 15 5 2026 t1 = 10, t2 = 5 d2 = 25 5 2026 m = 10000000 r = 6.5	<pre> Nhap ngay thu nhat (d1): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 29 2 2025 Ngay khong hop le, vui long nhap lai ! Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 31 4 2026 Ngay khong hop le, vui long nhap lai ! Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 15 -3 2026 Thang khong hop le, vui long nhap lai ! Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 12 12 2026 Ngay ban vua nhap: 12/12/2026 Nhap so ngay muon cong vao d1: 5 12/12/2026 + 5 ngay = 17/12/2026 Nhap so ngay muon tru di tu d1: 5 12/12/2026 - 5 ngay = 7/12/2026 Kiem tra ++ -- (postfix va prefix) ++ (postfix) : Ngay ban dau: 12/12/2026 Ngay sau khi ++ (postfix): 12/12/2026 Ngay (sau khi postfix): 13/12/2026 ++ (prefix) : Ngay ban dau: 13/12/2026 Ngay sau khi ++ (prefix): 14/12/2026 Ngay (sau khi prefix): 14/12/2026 -- (postfix) : Ngay ban dau: 14/12/2026 Ngay sau khi -- (postfix): 14/12/2026 Ngay (sau khi postfix): 13/12/2026 -- (prefix) : Ngay ban dau: 13/12/2026 Ngay sau khi -- (prefix): 12/12/2026 Ngay (sau khi prefix): 12/12/2026 Nhap ngay thu hai (d2): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 12 12 2026 Khoang cach giua 12/12/2026 va 12/12/2026 la: 0 ngay Nhap so tien muon gui (dong) : 5000000 Nhap lai suat (%/nam): 5.0 Tong tien (Lai don) sau 0 ngay: 5000000.0000 Tong tien (Lai kep) sau 0 ngay: 5000000.0000 </pre>

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Testcase 3	d1 = 28 2 2000 t1 = 1, t2 = 1 d2 = 1 3 2000 m = 10000000 r = 7.0	<pre> Nhap ngay thu nhat (d1): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 28 2 2000 Ngay ban vua nhap: 28/2/2000 Nhap so ngay muon cong vao d1: 1 28/2/2000 + 1 ngay = 29/2/2000 Nhap so ngay muon tru di tu d1: 1 28/2/2000 - 1 ngay = 27/2/2000 Kiem tra ++ -- (postfix va prefix) ++ (postfix) : Ngay ban dau: 28/2/2000 Ngay sau khi ++ (postfix): 28/2/2000 Ngay (sau khi postfix): 29/2/2000 ++ (prefix) : Ngay ban dau: 29/2/2000 Ngay sau khi ++ (prefix): 1/3/2000 Ngay (sau khi prefix): 1/3/2000 -- (postfix) : Ngay ban dau: 1/3/2000 Ngay sau khi -- (postfix): 1/3/2000 Ngay (sau khi postfix): 29/2/2000 -- (prefix) : Ngay ban dau: 29/2/2000 Ngay sau khi -- (prefix): 28/2/2000 Ngay (sau khi prefix): 28/2/2000 Nhap ngay thu hai (d2): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 1 3 2000 Khoang cach giua 28/2/2000 va 1/3/2000 la: 2 ngay Nhap so tien muon gui (dong) : 10000000 Nhap lai suat (%/nam): 7.0 Tong tien (Lai don) sau 2 ngay: 100038356.1644 Tong tien (Lai kep) sau 2 ngay: 100037080.1050 </pre>
Testcase 4	d1 = 28 2 2100 t1 = 1, t2 = 1 d2 = 1 3 2100 m = 10000000 r = 6	<pre> Nhap ngay thu nhat (d1): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 28 2 2100 Ngay ban vua nhap: 28/2/2100 Nhap so ngay muon cong vao d1: 1 28/2/2100 + 1 ngay = 1/3/2100 Nhap so ngay muon tru di tu d1: 1 28/2/2100 - 1 ngay = 27/2/2100 Kiem tra ++ -- (postfix va prefix) ++ (postfix) : Ngay ban dau: 28/2/2100 Ngay sau khi ++ (postfix): 28/2/2100 Ngay (sau khi postfix): 1/3/2100 ++ (prefix) : Ngay ban dau: 1/3/2100 Ngay sau khi ++ (prefix): 2/3/2100 Ngay (sau khi prefix): 2/3/2100 -- (postfix) : Ngay ban dau: 2/3/2100 Ngay sau khi -- (postfix): 2/3/2100 Ngay (sau khi postfix): 1/3/2100 -- (prefix) : Ngay ban dau: 1/3/2100 Ngay sau khi -- (prefix): 28/2/2100 Ngay (sau khi prefix): 28/2/2100 Nhap ngay thu hai (d2): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 1 3 2100 Khoang cach giua 28/2/2100 va 1/3/2100 la: 1 ngay Nhap so tien muon gui (dong) : 10000000 Nhap lai suat (%/nam): 6.0 Tong tien (Lai don) sau 1 ngay: 10001643.8356 Tong tien (Lai kep) sau 1 ngay: 10001596.5359 </pre>

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Testcase 5	$d1 = 31\ 12\ 2026$ $t1 = 365, t2 = 1$ $d2 = 31\ 12\ 2027$ $m = 20000000$ $r = 8.0$	<pre> Nhap ngay thu nhat (d1): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 31 12 2026 Ngay ban vua nhap: 31/12/2026 Nhap so ngay muon cong vao d1: 365 31/12/2026 + 365 ngay = 31/12/2027 Nhap so ngay muon tru di tu d1: 1 31/12/2026 - 1 ngay = 30/12/2026 Kiem tra ++ -- (postfix va prefix) ++ (postfix) : Ngay ban dau: 31/12/2026 Ngay sau khi ++ (postfix): 31/12/2026 Ngay (sau khi postfix): 1/1/2027 ++ (prefix) : Ngay ban dau: 1/1/2027 Ngay sau khi ++ (prefix): 2/1/2027 Ngay (sau khi prefix): 2/1/2027 -- (postfix) : Ngay ban dau: 2/1/2027 Ngay sau khi -- (postfix): 2/1/2027 Ngay (sau khi postfix): 1/1/2027 -- (prefix) : Ngay ban dau: 1/1/2027 Ngay sau khi -- (prefix): 31/12/2026 Ngay (sau khi prefix): 31/12/2026 Nhap ngay thu hai (d2): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 31 12 2027 Khoang cach giua 31/12/2026 va 31/12/2027 la: 365 ngay Nhap so tien muon gui (dong) : 20000000 Nhap lai suat (%/nam): 8.0 Tong tien (Lai don) sau 365 ngay: 21600000.0000 Tong tien (Lai kep) sau 365 ngay: 21600000.0000 </pre>
Testcase 6	$d1 = 1\ 1\ 2026$ $t1 = 1, t2 = 32$ $d2 = 1\ 1\ 2025$ $m = 50000000$ $r = 9.5$	<pre> Nhap ngay thu nhat (d1): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 1 1 2026 Ngay ban vua nhap: 1/1/2026 Nhap so ngay muon cong vao d1: 1 1/1/2026 + 1 ngay = 2/1/2026 Nhap so ngay muon tru di tu d1: 32 1/1/2026 - 32 ngay = 30/11/2025 Kiem tra ++ -- (postfix va prefix) ++ (postfix) : Ngay ban dau: 1/1/2026 Ngay sau khi ++ (postfix): 1/1/2026 Ngay (sau khi postfix): 2/1/2026 ++ (prefix) : Ngay ban dau: 2/1/2026 Ngay sau khi ++ (prefix): 3/1/2026 Ngay (sau khi prefix): 3/1/2026 -- (postfix) : Ngay ban dau: 3/1/2026 Ngay sau khi -- (postfix): 3/1/2026 Ngay (sau khi postfix): 2/1/2026 -- (prefix) : Ngay ban dau: 2/1/2026 Ngay sau khi -- (prefix): 1/1/2026 Ngay (sau khi prefix): 1/1/2026 Nhap ngay thu hai (d2): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 1 1 2025 Khoang cach giua 1/1/2026 va 1/1/2025 la: -365 ngay Nhap so tien muon gui (dong) : 50000000 Nhap lai suat (%/nam): 9.5 Tong tien (Lai don) sau -365 ngay: Khong tinh duoc !0.0000 Tong tien (Lai kep) sau -365 ngay: Khong tinh duoc !0.0000 </pre>

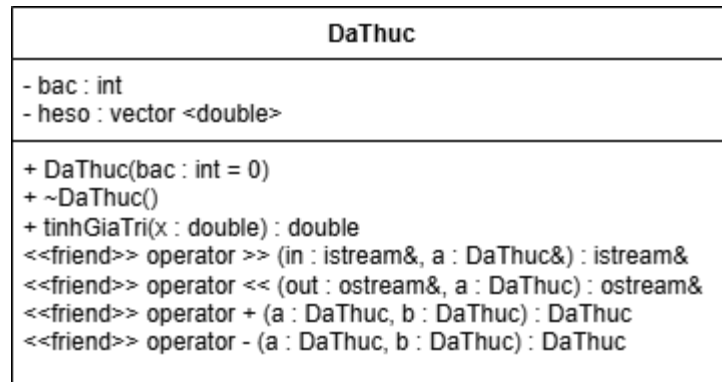
IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Testcase 7	$d1 = 16\ 5\ 2026$ $t1 = 5, t2 = 5$ $d2 = 16\ 5\ 2026$ $m = 15000000$ $r = 7.2$	<pre> Nhap ngay thu nhat (d1): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 16 5 2026 Ngay ban vua nhap: 16/5/2026 Nhap so ngay muon cong vao d1: 5 16/5/2026 + 5 ngay = 21/5/2026 Nhap so ngay muon tru di tu d1: 5 16/5/2026 - 5 ngay = 11/5/2026 Kiem tra ++ -- (postfix va prefix) ++ (postfix) : Ngay ban dau: 16/5/2026 Ngay sau khi ++ (postfix): 16/5/2026 Ngay (sau khi postfix): 17/5/2026 ++ (prefix) : Ngay ban dau: 17/5/2026 Ngay sau khi ++ (prefix): 18/5/2026 Ngay (sau khi prefix): 18/5/2026 -- (postfix) : Ngay ban dau: 18/5/2026 Ngay sau khi -- (postfix): 18/5/2026 Ngay (sau khi postfix): 17/5/2026 -- (prefix) : Ngay ban dau: 17/5/2026 Ngay sau khi -- (prefix): 16/5/2026 Ngay (sau khi prefix): 16/5/2026 Nhap ngay thu hai (d2): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 16 5 2026 Khoang cach giua 16/5/2026 va 16/5/2026 la: 0 ngay Nhap so tien muon gui (dong) : 15000000 Nhap lai suat (%/nam): 7.2 Tong tien (Lai don) sau 0 ngay: 15000000.0000 Tong tien (Lai kep) sau 0 ngay: 15000000.0000 </pre>
Testcase 8	$d1 = 1\ 1\ 2026$ $t1 = 0, t2 = 0$ $d2 = 1\ 1\ 2026$ $m = 10000000$ $r = 10.0$	<pre> Nhap ngay thu nhat (d1): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 1 1 2026 Ngay ban vua nhap: 1/1/2026 Nhap so ngay muon cong vao d1: 0 1/1/2026 + 0 ngay = 1/1/2026 Nhap so ngay muon tru di tu d1: 0 1/1/2026 - 0 ngay = 1/1/2026 Kiem tra ++ -- (postfix va prefix) ++ (postfix) : Ngay ban dau: 1/1/2026 Ngay sau khi ++ (postfix): 1/1/2026 Ngay (sau khi postfix): 2/1/2026 ++ (prefix) : Ngay ban dau: 2/1/2026 Ngay sau khi ++ (prefix): 3/1/2026 Ngay (sau khi prefix): 3/1/2026 -- (postfix) : Ngay ban dau: 3/1/2026 Ngay sau khi -- (postfix): 3/1/2026 Ngay (sau khi postfix): 2/1/2026 -- (prefix) : Ngay ban dau: 2/1/2026 Ngay sau khi -- (prefix): 1/1/2026 Ngay (sau khi prefix): 1/1/2026 Nhap ngay thu hai (d2): Nhap vao ngay thang nam (cach nhau bang khoang trang) : 1 1 2026 Khoang cach giua 1/1/2026 va 1/1/2026 la: 0 ngay Nhap so tien muon gui (dong) : 10000000 Nhap lai suat (%/nam): 10.0 Tong tien (Lai don) sau 0 ngay: 10000000.0000 Tong tien (Lai kep) sau 0 ngay: 10000000.0000 </pre>

Bài tập 5: Xây dựng lớp ĐaThuc :

- Định nghĩa lớp biểu diễn khái niệm đa thức có bậc bất kỳ với các hàm thành phần và phép toán cần thiết.

❖ **Class diagram của Chương trình xây dựng lớp ĐaThuc.**



❖ **Nội dung code của Chương trình xây dựng lớp ĐaThuc.**

1) Code của file DaThuc.h

```
#ifndef DATHUC_H
#define DATHUC_H

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std ;

class DaThuc {
private :
    int bac ;
    vector<double> heso ;
public :
    DaThuc(int bac = 0) ;
    ~DaThuc() ;
    double tinhGiaTri(double x) ;
    friend istream& operator >> (istream& in, DaThuc &a) ;
    friend ostream& operator << (ostream& out, DaThuc a) ;
    friend DaThuc operator + (DaThuc a, DaThuc b) ;
    friend DaThuc operator - (DaThuc a, DaThuc b) ;
} ;

#endif
```

2) Code của file DaThuc.cp

```
#include "DaThuc.h"
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <algorithm>

using namespace std;

// Hàm constructor có tham số
DaThuc::DaThuc(int bac) {
    this->bac = bac;
```

```

heso.resize(bac + 1, 0); // Khởi tạo các hệ số bằng 0 (bac + 1 là do
tính thêm hệ số x^0)
}

// Hàm destructor
DaThuc::~DaThuc() {} ;

// Hàm nhập đa thức
istream& operator >> (istream& in, DaThuc &dt) {
    do {
        cout << "Nhập vào bac của đa thức (n >= 0): ";
        in >> dt.bac;
    } while (dt.bac < 0);

    dt.heso.resize(dt.bac + 1);
    for (int i = 0; i <= dt.bac; i++) {
        cout << "Nhập hệ số của x^" << i << ": ";
        in >> dt.heso[i];
    }
    return in;
}

// Hàm xuất đa thức
ostream& operator << (ostream& out, DaThuc dt) {
    bool first = true;
    for (int i = dt.bac; i >= 0; i--) {
        if (dt.heso[i] == 0) continue; // Bỏ qua hạng tử có hệ số 0

        // Xử lý dấu của hạng tử
        if (!first && dt.heso[i] > 0) out << " + ";
        if (dt.heso[i] < 0) {
            if (first) out << "-";
            else out << " - ";
        }

        double val = abs(dt.heso[i]);
        // In hệ số
        if (val != 1 || i == 0) { // Giá trị khác 1 hoặc mũ = 0 => in hệ
số
            out << val;
        }
        // In biến x và số mũ
        if (i > 0) { // Nếu mũ > 0 thì in biến x
            out << "x";
            if (i > 1) out << "^" << i; // Nếu mũ > 1 thì in số mũ
        }
        first = false; // Gán first = false sau khi in số hạng đầu tiên
    }
    if (first) out << "0"; // Nếu đa thức rỗng thì in 0 (không vào vòng
lặp nào)
    return out;
}

// Hàm cộng 2 đa thức a và b
DaThuc operator + (DaThuc a, DaThuc b) {
    int maxBac = max(a.bac, b.bac); // Tìm bậc lớn nhất của 2 đa thức
    DaThuc res(maxBac);
    for (int i = 0; i <= maxBac; i++) {
        double h1 = (i <= a.bac) ? a.heso[i] : 0; // Nếu i vẫn còn <=
bậc của a => lấy hệ số, không thì = 0
        double h2 = (i <= b.bac) ? b.heso[i] : 0; // Nếu i vẫn còn <=
bậc của b => lấy hệ số, không thì = 0
        res.heso[i] = h1 + h2;
    }
}

```

```

        return res;
    }

// Hàm trừ 2 đa thức a và b
DaThuc operator - (DaThuc a, DaThuc b) {
    int maxBac = max(a.bac, b.bac); // Tìm bậc lớn nhất của 2 đa thức
    DaThuc res(maxBac);
    for (int i = 0; i <= maxBac; i++) {
        double h1 = (i <= a.bac) ? a.heso[i] : 0; // Nếu i vẫn còn <= bậc
        // của a => lấy hệ số, không thì = 0
        double h2 = (i <= b.bac) ? b.heso[i] : 0; // Nếu i vẫn còn <= bậc
        // của b => lấy hệ số, không thì = 0
        res.heso[i] = h1 - h2;
    }
    return res;
}

// Hàm tính giá trị của đa thức tại x
double DaThuc::tinhGiaTri(double x) {
    double res = 0;
    for (int i = 0; i <= bac; i++) {
        res += heso[i] * pow(x, i); // Thay giá trị x vào đa thức và cộng
        // dồn kết quả vào res
    }
    return res;
}

```

3) Code của file main.cpp

```

#include <iostream>
#include "DaThuc.h"

using namespace std;

int main() {
    DaThuc dt1, dt2, res;
    double x;

    cout << "\n--- Nhập đa thức thu nhất (dt1) ---" << endl;
    cin >> dt1;
    cout << "--- Nhập đa thức thu hai (dt2) ---" << endl;
    cin >> dt2;
    cout << "\nĐa thức dt1 vừa nhập: P(x) = " << dt1 << endl;
    cout << "Đa thức dt2 vừa nhập: Q(x) = " << dt2 << endl;

    res = dt1 + dt2;
    cout << "\nKết quả P(x) + Q(x) = " << res << endl;

    res = dt1 - dt2;
    cout << "Kết quả P(x) - Q(x) = " << res << endl;

    cout << "\nNhập vào giá trị x để tính P(x): ";
    cin >> x;
    double giaTri = dt1.tinhGiaTri(x);
    cout << "Giá trị của đa thức P tại x = " << x << " là: P(" << x << ")
    = " << giaTri << endl;

    return 0;
}

```


❖ Các test case của chương trình Xây dựng lớp ĐaThuc.

Số Testcase	Input	Output
Testcase 1	$a = 5x^2 + 4x + 3$ $b = 3x^2 + 2x + 1$ $x = 2$	<pre> --- Nhập đa thức thu nhất (dt1) --- Nhập vào bậc của đa thức (n >= 0): 2 Nhập hệ số của x^0: 3 Nhập hệ số của x^1: 4 Nhập hệ số của x^2: 5 --- Nhập đa thức thu hai (dt2) --- Nhập vào bậc của đa thức (n >= 0): 2 Nhập hệ số của x^0: 1 Nhập hệ số của x^1: 2 Nhập hệ số của x^2: 3 Đa thức dt1 vừa nhập: P(x) = 5x^2 + 4x + 3 Đa thức dt2 vừa nhập: Q(x) = 3x^2 + 2x + 1 Kết quả P(x) + Q(x) = 8x^2 + 6x + 4 Kết quả P(x) - Q(x) = 2x^2 + 2x + 2 Nhập vào giá trị x để tính P(x): 2 Giá trị của đa thức P tại x = 2 là: P(2) = 31 </pre>
Testcase 2	$-3 -1 1 2 3 0 5 1$ $a = 3x + 2$ $b = 5$ $x = 1$	<pre> --- Nhập đa thức thu nhất (dt1) --- Nhập vào bậc của đa thức (n >= 0): -3 Nhập vào bậc của đa thức (n >= 0): -1 Nhập vào bậc của đa thức (n >= 0): 1 Nhập hệ số của x^0: 2 Nhập hệ số của x^1: 3 --- Nhập đa thức thu hai (dt2) --- Nhập vào bậc của đa thức (n >= 0): 0 Nhập hệ số của x^0: 5 Đa thức dt1 vừa nhập: P(x) = 3x + 2 Đa thức dt2 vừa nhập: Q(x) = 5 Kết quả P(x) + Q(x) = 3x + 7 Kết quả P(x) - Q(x) = 3x - 3 Nhập vào giá trị x để tính P(x): 1 Giá trị của đa thức P tại x = 1 là: P(1) = 5 </pre>
Testcase 3	$a = 3x + 2$ $b = 4x^3 + 1$ $x = 0$	<pre> --- Nhập đa thức thu nhất (dt1) --- Nhập vào bậc của đa thức (n >= 0): 1 Nhập hệ số của x^0: 2 Nhập hệ số của x^1: 3 --- Nhập đa thức thu hai (dt2) --- Nhập vào bậc của đa thức (n >= 0): 3 Nhập hệ số của x^0: 1 Nhập hệ số của x^1: 0 Nhập hệ số của x^2: 0 Nhập hệ số của x^3: 4 Đa thức dt1 vừa nhập: P(x) = 3x + 2 Đa thức dt2 vừa nhập: Q(x) = 4x^3 + 1 Kết quả P(x) + Q(x) = 4x^3 + 3x + 3 Kết quả P(x) - Q(x) = -4x^3 + 3x + 1 Nhập vào giá trị x để tính P(x): 0 Giá trị của đa thức P tại x = 0 là: P(0) = 2 </pre>

Testcase 4	$a = 5x^4 + 3x^2 + 1$ $b = 2x^2$ $x = 2.5$	<pre> --- Nhap da thuc thu nhat (dt1) --- Nhap vao bac cua da thuc (n >= 0): 4 Nhap he so cua x^0: 1 Nhap he so cua x^1: 0 Nhap he so cua x^2: 3 Nhap he so cua x^3: 0 Nhap he so cua x^4: 5 --- Nhap da thuc thu hai (dt2) --- Nhap vao bac cua da thuc (n >= 0): 2 Nhap he so cua x^0: 0 Nhap he so cua x^1: 0 Nhap he so cua x^2: 2 Da thuc dt1 vua nhap: P(x) = 5x^4 + 3x^2 + 1 Da thuc dt2 vua nhap: Q(x) = 2x^2 Ket qua P(x) + Q(x) = 5x^4 + 5x^2 + 1 Ket qua P(x) - Q(x) = 5x^4 + x^2 + 1 Nhap vao gia tri x de tinh P(x): 2.5 Gia tri cua da thuc P tai x = 2.5 la: P(2.5) = 215.062 </pre>
Testcase 5	$a = 0$ $b = 0$ $x = 10$	<pre> --- Nhap da thuc thu nhat (dt1) --- Nhap vao bac cua da thuc (n >= 0): 2 Nhap he so cua x^0: 0 Nhap he so cua x^1: 0 Nhap he so cua x^2: 0 --- Nhap da thuc thu hai (dt2) --- Nhap vao bac cua da thuc (n >= 0): 2 Nhap he so cua x^0: 0 Nhap he so cua x^1: 0 Nhap he so cua x^2: 0 Da thuc dt1 vua nhap: P(x) = 0 Da thuc dt2 vua nhap: Q(x) = 0 Ket qua P(x) + Q(x) = 0 Ket qua P(x) - Q(x) = 0 Nhap vao gia tri x de tinh P(x): 10 Gia tri cua da thuc P tai x = 10 la: P(10) = 0 </pre>
Testcase 6	$a = -x^3 - 2x^2 + x - 1$ $b = x^2 - x + 1$ $x = -1$	<pre> --- Nhap da thuc thu nhat (dt1) --- Nhap vao bac cua da thuc (n >= 0): 3 Nhap he so cua x^0: -1 Nhap he so cua x^1: 1 Nhap he so cua x^2: -2 Nhap he so cua x^3: -1 --- Nhap da thuc thu hai (dt2) --- Nhap vao bac cua da thuc (n >= 0): 2 Nhap he so cua x^0: 1 Nhap he so cua x^1: -1 Nhap he so cua x^2: 1 Da thuc dt1 vua nhap: P(x) = -x^3 - 2x^2 + x - 1 Da thuc dt2 vua nhap: Q(x) = x^2 - x + 1 Ket qua P(x) + Q(x) = -x^3 - x^2 Ket qua P(x) - Q(x) = -x^3 - 3x^2 + 2x - 2 Nhap vao gia tri x de tinh P(x): -1 Gia tri cua da thuc P tai x = -1 la: P(-1) = -3 </pre>

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Testcase 7	$a = 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ $b = 4x^3 + 3x^2 + 5x + 5$ $x = 0$	<pre> --- Nhap da thuc thu nhât (dt1) --- Nhap vao bac cua da thuc (n >= 0): 3 Nhap he so cua x^0: 1 Nhap he so cua x^1: 2 Nhap he so cua x^2: 3 Nhap he so cua x^3: 4 --- Nhap da thuc thu hai (dt2) --- Nhap vao bac cua da thuc (n >= 0): 3 Nhap he so cua x^0: 5 Nhap he so cua x^1: 5 Nhap he so cua x^2: 3 Nhap he so cua x^3: 4 Da thuc dt1 vua nhap: P(x) = 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1 Da thuc dt2 vua nhap: Q(x) = 4x^3 + 3x^2 + 5x + 5 Ket qua P(x) + Q(x) = 8x^3 + 6x^2 + 7x + 6 Ket qua P(x) - Q(x) = -3x - 4 Nhap vao gia tri x de tinh P(x): 0 Gia tri cua da thuc P tai x = 0 la: P(0) = 1 </pre>
Testcase 8	$a = 7.5$ $b = -2.5$ $x = 99.9$	<pre> --- Nhap da thuc thu nhât (dt1) --- Nhap vao bac cua da thuc (n >= 0): 0 Nhap he so cua x^0: 7.5 --- Nhap da thuc thu hai (dt2) --- Nhap vao bac cua da thuc (n >= 0): 0 Nhap he so cua x^0: -2.5 Da thuc dt1 vua nhap: P(x) = 7.5 Da thuc dt2 vua nhap: Q(x) = -2.5 Ket qua P(x) + Q(x) = 5 Ket qua P(x) - Q(x) = 10 Nhap vao gia tri x de tinh P(x): 99.9 Gia tri cua da thuc P tai x = 99.9 la: P(99.9) = 7.5 </pre>

Bài tập 6: Xây dựng lớp Vector :

- Định nghĩa lớp CVector biểu diễn khái niệm vector trong không gian có số chiều bất kỳ với các hàm thành phần và các phép toán cần thiết.

❖ **Class diagram của Chương trình xây dựng lớp Vector.**

Vector
- sobac : int - heso : double*
+ Vector() + Vector(x : const Vector&) + ~Vector() + operator = (x : const Vector&) : Vector& <<friend>> operator >> (in : istream&, x : Vector&) : istream& <<friend>> operator << (out : ostream&, x : const Vector&) : ostream& <<friend>> operator + (a : Vector, b : Vector) : Vector <<friend>> operator - (a : Vector, b : Vector) : Vector <<friend>> operator * (a : Vector, x : double) : Vector <<friend>> operator * (a : Vector, b : Vector) : double

❖ **Nội dung code của Chương trình xây dựng lớp Vector.**

1) Code của file Vector.h

```
#ifndef VECTOR_H
#define VECTOR_H

#include <iostream>
using namespace std ;

class Vector {
private :
    int sochieu ;
    double* heso ;
public :
    Vector() ;
    Vector(const Vector &x) ; // Hàm copy constructor
    ~Vector() ;
    Vector& operator = (const Vector &x) ; // Hàm gán (trả về tham chiếu
    vì đang cấp phát động)
    friend istream& operator >> (istream& in, Vector &x) ;
    friend ostream& operator << (ostream& out, const Vector &x) ;
    friend Vector operator + (Vector a, Vector b) ;
    friend Vector operator - (Vector a, Vector b) ;
    friend Vector operator * (Vector a, double x) ;
    friend double operator * (Vector a, Vector b) ;
} ;

#endif
```

2) Code của file Vector.cpp

```
#include <iostream>

using namespace std ;

#include "Vector.h"
```

```

// Hàm constructor mặc định
Vector::Vector() {
    sochieu = 0 ;
    heso = NULL ;
}
// Hàm copy constructor
Vector::Vector(const Vector &x) {
    sochieu = x.sochieu ;
    if (sochieu > 0) {
        heso = new double[sochieu] ; // Cấp phát mảng động
        for (int i = 0 ; i < sochieu ; i++) {
            heso[i] = x.heso[i] ; // Sao chép từng hệ số
        }
    } else {
        heso = NULL ;
    }
}
// Hàm gán
Vector& Vector::operator = (const Vector &x) {
    if (this != &x) { // Kiểm tra tự gán (nếu v1 = v1 thì k cần gán lại
=> return *this luôn)
        if (heso != NULL) {
            delete[] heso ; // Xóa mảng động hiện tại
        }
        sochieu = x.sochieu ;
        if (sochieu > 0) {
            heso = new double[sochieu] ; // Cấp phát mảng động
            for (int i = 0 ; i < sochieu ; i++) {
                heso[i] = x.heso[i] ; // Sao chép từng hệ số
            }
        } else {
            heso = NULL ;
        }
    }
    return *this ;
}
// Hàm destructor
Vector::~~Vector() {
    if (heso != NULL) {
        delete[] heso ; // Xóa mảng động
    }
}
// Hàm vào vector
istream& operator >> (istream& in, Vector &x) {
    cout << "Nhap so chieu : " ; in >> x.sochieu ;
    x.heso = new double[x.sochieu] ; // Cấp phát mảng động
    cout << "Nhap cac he so : " ;
    for (int i = 0 ; i < x.sochieu ; i++) {
        in >> x.heso[i] ; // Nhập hệ số
    }
    return in ;
}
// Hàm in ra vector
ostream& operator << (ostream& out, const Vector &x) {
    out << "(" ;
    for (int i = 0 ; i < x.sochieu ; i++) {
        out << x.heso[i] ; // In hệ số
        if(i < x.sochieu - 1) {
            out << ", " ; // In dấu phẩy giữa các hệ số
        }
    }
    out << ")" << '\n' ;
    return out ;
}

```

```

}
// Hàm cộng hai vector
Vector operator + (Vector a, Vector b) {
    Vector c ;
    if (a.sochieu != b.sochieu) { // Số chiều khác nhau => không thể cộng
        cout << "Khong the cong hai vector khac chieu" << '\n';
        return c ; // Trả về vector rỗng
    }
    c.sochieu = a.sochieu ;
    c.heso = new double[c.sochieu] ; // Cấp phát mảng động cho vector kết
    quả
    for (int i = 0 ; i < c.sochieu ; i++) {
        c.heso[i] = a.heso[i] + b.heso[i] ; // Cộng từng hệ số
    }
    return c ;
}
// Hàm trừ hai vector
Vector operator - (Vector a, Vector b) {
    Vector c ;
    if (a.sochieu != b.sochieu) { // Số chiều khác nhau => không thể trừ
        cout << "Khong the tru hai vector khac chieu" << '\n';
        return c ; // Trả về vector rỗng
    }
    c.sochieu = a.sochieu ;
    c.heso = new double[c.sochieu] ; // Cấp phát mảng động cho vector kết
    quả
    for (int i = 0 ; i < c.sochieu ; i++) {
        c.heso[i] = a.heso[i] - b.heso[i] ; // Trừ từng hệ số
    }
    return c ;
}
// Hàm nhân vector với một số thực
Vector operator * (Vector a, double x) {
    Vector c ;
    c.sochieu = a.sochieu ;
    c.heso = new double[c.sochieu] ; // Cấp phát mảng động cho vector kết
    quả
    for (int i = 0 ; i < c.sochieu ; i++) {
        c.heso[i] = a.heso[i] * x ; // Nhân từng hệ số với x
    }
    return c ;
}
// Hàm nhân hai vector (tích vô hướng)
double operator * (Vector a, Vector b) {
    if (a.sochieu != b.sochieu) { // Số chiều khác nhau => không thể nhân
        cout << "Khong the nhan hai vector khac chieu" << '\n';
        return 0 ; // Trả về 0
    }
    double tich = 0 ;
    for (int i = 0 ; i < a.sochieu ; i++) {
        tich += a.heso[i] * b.heso[i] ; // Cộng tích của từng hệ số
    }
    return tich ;
}
}

```

3) Code của file main.cpp

```

#include <iostream>
#include "Vector.h"

using namespace std;

int main() {
    Vector v1, v2, v res, v res1;

```

```

double x ;
cout << "Nhap thong tin cho Vector v1:" << '\n' ; cin >> v1;
cout << "\nNhap thong tin cho Vector v2:" << '\n' ; cin >> v2;

cout << "\nVector v1 vua nhap la: " << v1;
cout << "Vector v2 vua nhap la: " << v2;

cout << "\nv1 + v2 : " ;
v_res = v1 + v2;
cout << v_res ;

cout << "v1 - v2 : " ;
v_res = v1 - v2;
cout << v_res << '\n';

cout << "Nhap mot so thuc x: "; cin >> x ;
v_res = v1 * x ;
v_res1 = v2 * x ;
cout << "v1 * " << x << ": " << v_res;
cout << "v2 * " << x << ": " << v_res1;

double res = v1 * v2;
cout << "Tich vo huong cua v1 va v2 la: " << res << '\n' ;

return 0;
}

```

❖ Các test case của chương trình Xây dựng lớp Vector.

Số Testcase	Input	Output
Testcase 1	$v1 = (1, 2, 3)$ $v2 = (4, 5, 6)$ $x = 2.5$	<pre> Nhap thong tin cho Vector v1: Nhap so chieu : 3 Nhap cac he so : 1 2 3 Nhap thong tin cho Vector v2: Nhap so chieu : 3 Nhap cac he so : 4 5 6 Vector v1 vua nhap la: (1, 2, 3) Vector v2 vua nhap la: (4, 5, 6) v1 + v2 : (5, 7, 9) v1 - v2 : (-3, -3, -3) Nhap mot so thuc x: 2.5 v1 * 2.5: (2.5, 5, 7.5) v2 * 2.5: (10, 12.5, 15) Tich vo huong cua v1 va v2 la: 32 </pre>
Testcase 2	$v1 = (3, 4)$ $v2 = (1, 2, 3)$ $x = 5.0$	<pre> Nhap thong tin cho Vector v1: Nhap so chieu : 2 Nhap cac he so : 3 4 Nhap thong tin cho Vector v2: Nhap so chieu : 3 Nhap cac he so : 1 2 3 Vector v1 vua nhap la: (3, 4) Vector v2 vua nhap la: (1, 2, 3) v1 + v2 : Khong the cong hai vector khac chieu () v1 - v2 : Khong the tru hai vector khac chieu () Nhap mot so thuc x: 5.0 v1 * 5: (15, 20) v2 * 5: (5, 10, 15) Khong the nhan hai vector khac chieu Tich vo huong cua v1 va v2 la: 0 </pre>

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Testcase 3	$v1 = (5.5)$ $v2 = (-2.5)$ $x = 2$	<pre> Nhập thông tin cho Vector v1: Nhập số chiều : 1 Nhập các hệ số : 5.5 Nhập thông tin cho Vector v2: Nhập số chiều : 1 Nhập các hệ số : -2.5 Vector v1 vừa nhập là: (5.5) Vector v2 vừa nhập là: (-2.5) v1 + v2 : (3) v1 - v2 : (8) Nhập một số thực x: 2 v1 * 2: (11) v2 * 2: (-5) Tích vô hướng của v1 và v2 là: -13.75 </pre>
Testcase 4	$v1 = (-1.5, 0, 2.5)$ $v2 = (1.5, 4, -2.5)$ $x = -2$	<pre> Nhập thông tin cho Vector v1: Nhập số chiều : 3 Nhập các hệ số : -1.5 0 2.5 Nhập thông tin cho Vector v2: Nhập số chiều : 3 Nhập các hệ số : 1.5 4 -2.5 Vector v1 vừa nhập là: (-1.5, 0, 2.5) Vector v2 vừa nhập là: (1.5, 4, -2.5) v1 + v2 : (0, 4, 0) v1 - v2 : (-3, -4, 5) Nhập một số thực x: -2 v1 * -2: (3, -0, -5) v2 * -2: (-3, -8, 5) Tích vô hướng của v1 và v2 là: -8.5 </pre>
Testcase 5	$v1 = (10, 20, 30, 40)$ $v2 = (1, 1, 1, 1)$ $x = 0$	<pre> Nhập thông tin cho Vector v1: Nhập số chiều : 4 Nhập các hệ số : 10 20 30 40 Nhập thông tin cho Vector v2: Nhập số chiều : 4 Nhập các hệ số : 1 1 1 1 Vector v1 vừa nhập là: (10, 20, 30, 40) Vector v2 vừa nhập là: (1, 1, 1, 1) v1 + v2 : (11, 21, 31, 41) v1 - v2 : (9, 19, 29, 39) Nhập một số thực x: 0 v1 * 0: (0, 0, 0, 0) v2 * 0: (0, 0, 0, 0) Tích vô hướng của v1 và v2 là: 100 </pre>
Testcase 6	$v1 = (1,2,3)$ $v2 = (4,5,6)$ $x = 2.5$	<pre> Nhập thông tin cho Vector v1: Nhập số chiều : 2 Nhập các hệ số : 1 2 Nhập thông tin cho Vector v2: Nhập số chiều : 2 Nhập các hệ số : -2 1 Vector v1 vừa nhập là: (1, 2) Vector v2 vừa nhập là: (-2, 1) v1 + v2 : (-1, 3) v1 - v2 : (3, 1) Nhập một số thực x: 1 v1 * 1: (1, 2) v2 * 1: (-2, 1) Tích vô hướng của v1 và v2 là: 0 </pre>

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Testcase 7	$v1 = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$ $v2 = (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2)$ $x = 3$	<pre> Nhap thong tin cho Vector v1: Nhap so chieu : 10 Nhap cac he so : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nhap thong tin cho Vector v2: Nhap so chieu : 10 Nhap cac he so : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vector v1 vua nhap la: (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) Vector v2 vua nhap la: (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2) v1 + v2 : (3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3) v1 - v2 : (-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1) Nhap mot so thuc x: 3 v1 * 3: (3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3) v2 * 3: (6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6) Tich vo huong cua v1 va v2 la: 20 </pre>
Testcase 8	$v1 = (0, 0, 0)$ $v2 = (0, 0, 0)$ $x = 100$	<pre> Nhap thong tin cho Vector v1: Nhap so chieu : 3 Nhap cac he so : 0 0 0 Nhap thong tin cho Vector v2: Nhap so chieu : 3 Nhap cac he so : 0 0 0 Vector v1 vua nhap la: (0, 0, 0) Vector v2 vua nhap la: (0, 0, 0) v1 + v2 : (0, 0, 0) v1 - v2 : (0, 0, 0) Nhap mot so thuc x: 100 v1 * 100: (0, 0, 0) v2 * 100: (0, 0, 0) Tich vo huong cua v1 va v2 la: 0 </pre>

Bài tập 7: Xây dựng lớp Matrix :

- Định nghĩa lớp CMatrix biểu diễn khái niệm ma trận có kích thước bất kỳ với các hàm thành phần và các phép toán cần thiết. Viết hàm tính tích của một ma trận và một vector. Tích của hai ma trận

❖ **Class diagram của Chương trình xây dựng lớp Matrix.**

Matrix
- iDong : int - iCot : int - data : double**
+ Matrix() + Matrix(a : const Matrix&) + operator=(x : const Matrix&) : Matrix& + ~Matrix() <<friend>> operator >> (in : istream&, x : Matrix&) : istream& <<friend>> operator << (out : ostream&, x : const Matrix&) : ostream& <<friend>> operator + (a : Matrix, b : Matrix) : Matrix <<friend>> operator - (a : Matrix, b : Matrix) : Matrix <<friend>> operator * (a : Matrix, b : Matrix) : Matrix <<friend>> operator * (a : Matrix, b : Vector) : Vector

Vector
- size : int - data : double*
+ Vector() + Vector(a : const Vector&) + ~Vector() + operator = (x : const Vector&) : Vector& <<friend>> operator >> (in : istream&, x : Vector&) : istream& <<friend>> operator << (out : ostream&, x : const Vector&) : ostream& <<friend>> operator * (a : Matrix, b : Vector) : Vector

❖ **Nội dung code của Chương trình xây dựng lớp Matrix.**

1) Code của file Vector.h

```

#ifndef VECTOR_H
#define VECTOR_H
#include <iostream>
using namespace std;

class Matrix ;

class Vector {
private :
    int size ;
    double* data;
public :
    Vector() ;

```

```

Vector(const Vector &a) ;
Vector& operator = (const Vector &x) ;
~Vector() ;
friend Vector operator * (Matrix a, Vector b);
friend istream& operator >> (istream& in, Vector &x);
friend ostream& operator << (ostream& out, const Vector &x);
} ;
#endif

```

2) Code của file Vector.cpp

```

#include <iostream>

using namespace std;
#include "Vector.h"
// Hàm constructor mặc định
Vector::Vector() {
    size = 0;
    data = nullptr;
}
// Hàm copy constructor
Vector::Vector(const Vector &a) {
    size = a.size; // Sao chép kích thước từ vector a
    data = new double[size]; // Cấp phát động cho mảng 1 chiều của vector
    mới
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        data[i] = a.data[i]; // Sao chép giá trị từ vector a vào vector
    mới
    }
}
// Hàm operator = để gán vector
Vector& Vector::operator = (const Vector &x) {
    if (this != &x) { // Kiểm tra tự gán (nếu v1 = v1 thì không cần gán
    lại => trả về *this luôn)
        // Giải phóng bộ nhớ hiện tại của vector này
        delete[] data; // Xóa mảng hiện tại

        size = x.size; // Sao chép kích thước từ vector x
        data = new double[size]; // Cấp phát động cho mảng 1 chiều của
    vector mới
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            data[i] = x.data[i]; // Sao chép giá trị từ vector x vào
    vector này
        }
    }
    return *this; // Trả về đối tượng hiện tại sau khi gán
}
// Hàm nhập vector
istream& operator >> (istream& in, Vector &x) {
    cout << "Nhập kích thước vector: "; in >> x.size; // Nhập kích thước
    của vector
    x.data = new double[x.size]; // Cấp phát động cho mảng 1 chiều của
    vector
    for (int i = 0; i < x.size; i++) {
        cout << "Nhập phần tử [" << i << "]: ";
        in >> x.data[i]; // Nhập giá trị cho phần tử tại vị trí [i] của
    vector
    }
    return in;
}
// Hàm in ra vector
ostream& operator << (ostream& out, const Vector &x) {
    out << "(" ;

```

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

```
for (int i = 0; i < x.size; i++) {
    out << x.data[i] ; // Xuất giá trị của phần tử tại vị trí [i]
    if (i < x.size - 1) {
        out << ","; // Thêm dấu phẩy giữa các phần tử, nhưng không
        // thêm sau phần tử cuối cùng
    }
    out << "\n"; // Xuất dấu đóng ngoặc đơn sau khi xuất xong vector
    return out;
}
// Hàm destructor để giải phóng bộ nhớ
Vector::~Vector() {
    delete[] data; // Xóa mảng động của vector khi đối tượng bị hủy
}
```

3) Code của file Matrix.h

```
#ifndef MATRIX_H
#define MATRIX_H

#include <iostream>
using namespace std;
#include "Vector.h"

class Matrix{
private:
    int iDong, iCot;
    double** data; // Cấp phát động cho mảng 2 chiều để lưu trữ giá trị
    // của ma trận
public:
    Matrix();
    Matrix(const Matrix &a);
    Matrix& operator = (const Matrix &x);
    ~Matrix();

    friend istream& operator >> (istream& in, Matrix &x);
    friend ostream& operator << (ostream& out, const Matrix &x);
    friend Matrix operator + (Matrix a, Matrix b);
    friend Matrix operator - (Matrix a, Matrix b);
    friend Matrix operator * (Matrix a, Matrix b);
    friend Vector operator * (Matrix a, Vector b); // a : m x n, b : n x
    // 1 => kết quả là vector c : m x 1
};

#endif
```

4) Code của file Matrix.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;

#include "Matrix.h"

// Hàm constructor mặc định
Matrix::Matrix() {
    iCot = iDong = 0;
    data = nullptr;
}

// Hàm copy constructor
Matrix::Matrix(const Matrix &a) {
    // Sao chép số dòng và số cột từ ma trận a
    iDong = a.iDong;
    iCot = a.iCot;
```

```

        data = new double*[iDong]; // Cấp phát động cho mảng 2 chiều
        for (int i = 0; i < iDong; i++) {
            data[i] = new double[iCot]; // Mỗi dòng, cấp phát động cột cho
dòng đó
            for (int j = 0; j < iCot; j++) {
                data[i][j] = a.data[i][j]; // Sao chép giá trị từ ma trận a
                vào ma trận mới
            }
        }
    }
// Hàm operator = để gán ma trận
Matrix& Matrix::operator = (const Matrix &x) {
    if (this != &x) { // Kiểm tra tự gán (nếu v1 = v1 thì không cần gán
lại => trả về *this luôn)
        // Giải phóng bộ nhớ hiện tại của ma trận này
        for (int i = 0; i < iDong; i++) {
            delete[] data[i]; // Xóa từng dòng
        }
        delete[] data; // Xóa mảng

        // Sao chép số dòng và số cột từ ma trận x
        iDong = x.iDong;
        iCot = x.iCot;
        data = new double*[iDong]; // Cấp phát động cho mảng 2 chiều
        for (int i = 0; i < iDong; i++) {
            data[i] = new double[iCot]; // Mỗi dòng, cấp phát động cột
cho dòng đó
            for (int j = 0; j < iCot; j++) {
                data[i][j] = x.data[i][j]; // Sao chép giá trị từ ma trận
x vào ma trận này
            }
        }
        return *this; // Trả về đối tượng hiện tại sau khi gán
    }
}
// Hàm destructor để giải phóng bộ nhớ
Matrix::~Matrix() {
    for (int i = 0; i < iDong; i++) {
        delete[] data[i]; // Xóa từng dòng
    }
    delete[] data; // Xóa mảng
}
// Hàm nhập ma trận
istream& operator >> (istream& in, Matrix &x) {
    cout << "Nhap so dong: "; in >> x.iDong; // Nhập số dòng
    cout << "Nhap so cot: "; in >> x.iCot; // Nhập số cột
    // Cấp phát động cho mảng 2 chiều dựa trên số dòng và số cột mới
    x.data = new double*[x.iDong];
    for (int i = 0; i < x.iDong; i++) {
        x.data[i] = new double[x.iCot]; // Mỗi dòng, cấp phát động cột
cho dòng đó
        for (int j = 0; j < x.iCot; j++) {
            cout << "Nhap phan tu [" << i << "][" << j << "]: ";
            in >> x.data[i][j]; // Nhập giá trị cho phần tử tại vị trí
[i][j]
        }
    }
    return in;
}
// Hàm xuất ma trận
ostream& operator << (ostream& out, const Matrix &x) {
    for (int i = 0; i < x.iDong; i++) {
        for (int j = 0; j < x.iCot; j++) {

```

```

        out << x.data[i][j] << " "; // Xuất giá trị của phần tử tại
        vị trí [i][j] và thêm khoảng trắng
    }
    out << '\n'; // Xuất xuống dòng sau khi xuất xong một dòng của ma
    trận
}
return out;
}

// Hàm cộng hai ma trận
Matrix operator + (Matrix a, Matrix b) {
    Matrix result ;
    if (a.iDong != b.iDong || a.iCot != b.iCot) {
        // 2 ma trận phải có cùng kích thước để cộng
        cout << "Hai ma tran phai co cung kích thước để cộng!";
        return result;
    }
    result.iDong = a.iDong; // Số dòng của ma trận kết quả bằng số dòng
    của ma trận a
    result.iCot = a.iCot; // Số cột của ma trận kết quả bằng số cột của
    ma trận a
    result.data = new double*[result.iDong]; // Cấp phát động cho mảng 2
    chiều của ma trận kết quả
    for (int i = 0; i < result.iDong; i++) {
        result.data[i] = new double[result.iCot]; // Mỗi dòng, cấp phát
        động cột cho dòng đó trong ma trận kết quả
        for (int j = 0; j < result.iCot; j++) {
            result.data[i][j] = a.data[i][j] + b.data[i][j]; // Cộng giá
            trị tương ứng từ ma trận a và b và lưu vào ma trận kết quả
        }
    }
    return result ;
}

// Hàm trừ hai ma trận
Matrix operator - (Matrix a, Matrix b) {
    Matrix result ;
    if (a.iDong != b.iDong || a.iCot != b.iCot) {
        // 2 ma trận phải có cùng kích thước để trừ
        cout << "Hai ma tran phai co cung kích thước để trừ!";
        return result;
    }
    result.iDong = a.iDong; // Số dòng của ma trận kết quả bằng số dòng
    của ma trận a
    result.iCot = a.iCot; // Số cột của ma trận kết quả bằng số cột của
    ma trận a
    result.data = new double*[result.iDong]; // Cấp phát động cho mảng 2
    chiều của ma trận kết quả
    for (int i = 0; i < result.iDong; i++) {
        result.data[i] = new double[result.iCot]; // Mỗi dòng, cấp phát
        động cột cho dòng đó trong ma trận kết quả
        for (int j = 0; j < result.iCot; j++) {
            result.data[i][j] = a.data[i][j] - b.data[i][j]; // Trừ giá
            trị tương ứng từ ma trận a và b và lưu vào ma trận kết quả
        }
    }
    return result ;
}

// Hàm nhân hai ma trận
Matrix operator * (Matrix a, Matrix b) {
    Matrix result ;
    if (a.iCot != b.iDong) {
        // Số cột của ma trận a phải bằng số dòng của ma trận b để nhân
        cout << "So cot cua ma tran A phai bang so dong cua ma tran B để
        nhân!";
    }
}

```

```

        return result;
    }
    // a : a x b , b : b x c => result : a x c
    result.iDong = a.iDong ;
    result.iCot = b.iCot ;
    result.data = new double*[result.iDong]; // Cấp phát động cho mảng 2
    chiều của ma trận kết quả
    for (int i = 0; i < result.iDong; i++) {
        result.data[i] = new double[result.iCot]; // Mỗi dòng, cấp phát
        động cột cho dòng đó trong ma trận kết quả
        for (int j = 0; j < result.iCot; j++) {
            result.data[i][j] = 0; // Khởi tạo giá trị ban đầu là 0 trước
            khi tính tổng tích
            for (int k = 0; k < a.iCot; k++) {
                result.data[i][j] += a.data[i][k] * b.data[k][j]; // Tính
                tổng tích của hàng i của ma trận a và cột j của ma trận b và lưu vào ma
                trận kết quả
            }
        }
        return result ;
    }
}
// Hàm nhân ma trận với vector
Vector operator * (Matrix a, Vector b) {
    Vector result ;
    if (a.iCot != b.size) {
        // Số cột của ma trận a phải bằng kích thước của vector b để nhân
        cout << "So cot cua ma tran A phai bang kích thước của vector B
        de nhan!";
        return result;
    }
    // a : m x n , b : n x 1 => result : m x 1
    result.size = a.iDong ;
    result.data = new double[result.size]; // Cấp phát động cho mảng 1
    chiều của vector kết quả
    for (int i = 0; i < result.size; i++) {
        result.data[i] = 0;
        for (int j = 0; j < a.iCot; j++) {
            // Tính giống công thức tích vô hướng (hàng i của ma trận với
            vector b)
            result.data[i] += a.data[i][j] * b.data[j];
        }
    }
    return result ;
}
}

```

5) Code của file main.cpp

```

#include <iostream>
#include "Matrix.h"

using namespace std;

int main() {
    Matrix a, b, resMatrix;
    Vector V, resVector;

    cout << "Nhap ma tran a : \n" ; cin >> a;
    cout << "Nhap ma tran b : \n" ; cin >> b;

    cout << "\nMa tran a ban vua nhap :\n" << a;
    cout << "Ma tran b ban vua nhap :\n" << b;

    resMatrix = a + b;
}

```

IT002 – LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

```

cout << "Ket qua a + b :\n" << resMatrix;
resMatrix = a - b;
cout << "Ket qua a - b :\n" << resMatrix;

resMatrix = a * b;
cout << "Ket qua a * b :\n" << resMatrix ;

cout << "\nNhap Vector V de nhan voi Ma tran a :\n" ; cin >> V;
cout << "Vector V ban vua nhap: " << V;

resVector = a * V;
cout << "Ket qua a * V : " << resVector;

return 0;
}

```

❖ Các test case của chương trình Xây dựng lớp Matrix.

Số Testcase	Input	Output
Testcase 1	$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ $v = (10, 20)$	<pre> Nhap ma tran a : Nhap so dong: 2 Nhap so cot: 2 Nhap phan tu [0][0]: 1 Nhap phan tu [0][1]: 2 Nhap phan tu [1][0]: 3 Nhap phan tu [1][1]: 4 Nhap ma tran b : Nhap so dong: 2 Nhap so cot: 2 Nhap phan tu [0][0]: 5 Nhap phan tu [0][1]: 6 Nhap phan tu [1][0]: 7 Nhap phan tu [1][1]: 8 Ma tran a ban vua nhap : 1 2 3 4 Ma tran b ban vua nhap : 5 6 7 8 Ket qua a + b : 6 8 10 12 Ket qua a - b : -4 -4 -4 -4 Ket qua a * b : 19 22 43 50 Nhap Vector V de nhan voi Ma tran a : Nhap kích thước vector: 2 Nhap phan tu [0]: 10 Nhap phan tu [1]: 20 Vector V ban vua nhap: (10,20) Ket qua a * V : (50,110) </pre>

Testcase 2	$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ $v = (1, 2, 3)$	<pre> Nhap ma tran a : Nhap so dong: 2 Nhap so cot: 3 Nhap phan tu [0][0]: 1 Nhap phan tu [0][1]: 2 Nhap phan tu [0][2]: 3 Nhap phan tu [1][0]: 4 Nhap phan tu [1][1]: 5 Nhap phan tu [1][2]: 6 Nhap ma tran b : Nhap so dong: 3 Nhap so cot: 2 Nhap phan tu [0][0]: 7 Nhap phan tu [0][1]: 8 Nhap phan tu [1][0]: 9 Nhap phan tu [1][1]: 1 Nhap phan tu [2][0]: 2 Nhap phan tu [2][1]: 3 Ma tran a ban vua nhap : 1 2 3 4 5 6 Ma tran b ban vua nhap : 7 8 9 1 2 3 Hai ma tran phai co cung kich thuc de cong!Ket qua a + b : Hai ma tran phai co cung kich thuc de tru!Ket qua a - b : Ket qua a * b : 31 19 85 55 Nhap Vector V de nhan voi Ma tran a : Nhap kich thuc vector: 3 Nhap phan tu [0]: 1 Nhap phan tu [1]: 2 Nhap phan tu [2]: 3 Vector V ban vua nhap: (1,2,3) Ket qua a * V : (14,32) </pre>
Testcase 3	$a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ $v = (2, 1, 0)$	<pre> Nhap ma tran a : Nhap so dong: 2 Nhap so cot: 3 Nhap phan tu [0][0]: 1 Nhap phan tu [0][1]: 0 Nhap phan tu [0][2]: 2 Nhap phan tu [1][0]: -1 Nhap phan tu [1][1]: 3 Nhap phan tu [1][2]: 4 Nhap ma tran b : Nhap so dong: 2 Nhap so cot: 3 Nhap phan tu [0][0]: 3 Nhap phan tu [0][1]: 1 Nhap phan tu [0][2]: 2 Nhap phan tu [1][0]: 0 Nhap phan tu [1][1]: 4 Nhap phan tu [1][2]: 5 Ma tran a ban vua nhap : 1 0 2 -1 3 4 Ma tran b ban vua nhap : 3 1 2 0 4 5 Ket qua a + b : 4 1 4 -1 7 9 Ket qua a - b : -2 -1 0 -1 -1 -1 So cot cua ma tran A phai bang so dong cua ma tran B de nhan!Ket qua a * b : Nhap Vector V de nhan voi Ma tran a : Nhap kich thuc vector: 3 Nhap phan tu [0]: 2 Nhap phan tu [1]: 1 Nhap phan tu [2]: 0 Vector V ban vua nhap: (2,1,0) Ket qua a * V : (2,1) </pre>
Testcase 4	$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $v = (5, 6, 7)$	<pre> Nhap ma tran a : Nhap so dong: 2 Nhap so cot: 2 Nhap phan tu [0][0]: 1 Nhap phan tu [0][1]: 2 Nhap phan tu [1][0]: 3 Nhap phan tu [1][1]: 4 Nhap ma tran b : Nhap so dong: 2 Nhap so cot: 2 Nhap phan tu [0][0]: 1 Nhap phan tu [0][1]: 0 Nhap phan tu [1][0]: 0 Nhap phan tu [1][1]: 1 Ma tran a ban vua nhap : 1 2 3 4 Ma tran b ban vua nhap : 1 0 0 1 Ket qua a + b : 2 2 3 5 Ket qua a - b : 0 2 3 3 Ket qua a * b : 1 2 3 4 Nhap Vector V de nhan voi Ma tran a : Nhap kich thuc vector: 3 Nhap phan tu [0]: 5 Nhap phan tu [1]: 6 Nhap phan tu [2]: 7 Vector V ban vua nhap: (5,6,7) So cot cua ma tran A phai bang kich thuc cua vector B de nhan!Ket qua a * V : () </pre>

Testcase 5	$a = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ & 5 & \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \end{pmatrix}$ $v = (1, 2, 3)$	<pre> //----- Nhap ma tran a : Nhap so dong: 1 Nhap so cot: 3 Nhap phan tu [0][0]: 2 Nhap phan tu [0][1]: 3 Nhap phan tu [0][2]: 4 Nhap ma tran b : Nhap so dong: 3 Nhap so cot: 1 Nhap phan tu [0][0]: 5 Nhap phan tu [1][0]: 6 Nhap phan tu [2][0]: 7 Ma tran a ban vua nhap : 2 3 4 Ma tran b ban vua nhap : 5 6 7 Hai ma tran phai co cung kich thuoc de cong!Ket qua a + b : Hai ma tran phai co cung kich thuoc de tru!Ket qua a - b : Ket qua a * b : 56 Nhap Vector V de nhan voi Ma tran a : Nhap kich thuoc vector: 3 Nhap phan tu [0]: 1 Nhap phan tu [1]: 2 Nhap phan tu [2]: 3 Vector V ban vua nhap: (1,2,3) Ket qua a * V : (20) </pre>
Testcase 6	$a = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $v = (0, 0)$	<pre> Nhap ma tran a : Nhap so dong: 2 Nhap so cot: 2 Nhap phan tu [0][0]: 5 Nhap phan tu [0][1]: 5 Nhap phan tu [1][0]: 5 Nhap phan tu [1][1]: 5 Nhap ma tran b : Nhap so dong: 2 Nhap so cot: 2 Nhap phan tu [0][0]: 5 Nhap phan tu [0][1]: 5 Nhap phan tu [1][0]: 5 Nhap phan tu [1][1]: 5 Ma tran a ban vua nhap : 5 5 5 5 Ma tran b ban vua nhap : 5 5 5 5 Ket qua a + b : 10 10 10 10 Ket qua a - b : 0 0 0 0 Ket qua a * b : 50 50 50 50 Nhap Vector V de nhan voi Ma tran a : Nhap kich thuoc vector: 2 Nhap phan tu [0]: 0 Nhap phan tu [1]: 0 Vector V ban vua nhap: (0,0) Ket qua a * V : (0,0) </pre>

Testcase 7	$a = (9.5)$ $b = (2.5)$ $v = (4)$	<pre> Nhap ma tran a : Nhap so dong: 1 Nhap so cot: 1 Nhap phan tu [0][0]: 9.5 Nhap ma tran b : Nhap so dong: 1 Nhap so cot: 1 Nhap phan tu [0][0]: 2.5 Ma tran a ban vua nhap : 9.5 Ma tran b ban vua nhap : 2.5 Ket qua a + b : 12 Ket qua a - b : 7 Ket qua a * b : 23.75 Nhap Vector V de nhan voi Ma tran a : Nhap kích thước vector: 1 Nhap phan tu [0]: 4.0 Vector V ban vua nhap: (4) Ket qua a * V : (38) </pre>
Testcase 8	$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $v = (1, 1, 1)$	<pre> Nhap ma tran a : Nhap so dong: 2 Nhap so cot: 3 Nhap phan tu [0][0]: 1 Nhap phan tu [0][1]: 2 Nhap phan tu [0][2]: 3 Nhap phan tu [1][0]: 4 Nhap phan tu [1][1]: 5 Nhap phan tu [1][2]: 6 Nhap ma tran b : Nhap so dong: 3 Nhap so cot: 3 Nhap phan tu [0][0]: 1 Nhap phan tu [0][1]: 0 Nhap phan tu [0][2]: 0 Nhap phan tu [1][0]: 0 Nhap phan tu [1][1]: 1 Nhap phan tu [1][2]: 0 Nhap phan tu [2][0]: 0 Nhap phan tu [2][1]: 0 Nhap phan tu [2][2]: 1 Ma tran a ban vua nhap : 1 2 3 4 5 6 Ma tran b ban vua nhap : 1 0 0 0 1 0 0 0 1 Hai ma tran phai co cung kích thước để cộng! Ket qua a + b : Hai ma tran phai co cung kích thước để trừ! Ket qua a - b : Ket qua a * b : 1 2 3 4 5 6 Nhap Vector V de nhan voi Ma tran a : Nhap kích thước vector: 3 Nhap phan tu [0]: 1 Nhap phan tu [1]: 1 Nhap phan tu [2]: 1 Vector V ban vua nhap: (1,1,1) Ket qua a * V : (6,15) </pre>

Link code github theo đường dẫn: https://github.com/luanhocuit/OOP/tree/main/LAB_4